

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Sistemas de control II - A. Técnicas de control

[ETN-902 - ETN-1034]

Bitácora – Planta de Procesamiento

Integrantes ETN-902:

Ajnota Cahuaya Limber

Gonzales Estrada Kevin Rodrigo

Gómez Orellana Karel Walter

Integrantes ETN-1034:

Ticona Llusco Guido

Salinas Velez Bruno Fabrizio

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares: Rhem Josafat Huarachi Machaca, Miguel Huanca Mita

La Paz - Bolivia

Índice

1. Introducción 1
2. Objetivos 1
   2.1 Objetivo general 1
   2.2 Objetivos específicos 1
3. Instrumentación 2
   3.1 Instrumentos de medida utilizados 2
   3.2 Instrumentos indicadores del propio proceso 4
4. Sensores y actuadores 5
   4.1 Sensores 5
      Sensor Magnética D-C73 5
      Sensor Fotoeléctrico Omron E3Z-LS61 6
      Sensor Fotoeléctrico Omron E3X-NA11(Fibra Óptica) 7
      Sensor Fotoeléctrico MHT15(Reflex) 8
      Final de Carrera V-156_1C25 9
      Sensor de Proximidad Inductivo LM18-3008NA 9
      Sensor de Proximidad Inductivo TL-08NK 11
   4.2 Tabla Resumen: Sensores Unidades de Maqueta. 13
   4.3 Actuadores 14
      Unidad de mantenimiento neumático (FRL) 14
      ACTUADORES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE 17
         Pinza neumática de estilo angular 19
         Cilindro neumático doble 20
         Cilindro neumático rotativo 23
         Servomotor 25
      Actuadores en la Unidad de selección 28
         Cilindros neumáticos 29
      Actuadores en la Unidad de alimentación 31
         CDJ2KB16-100 mm de carrera 31
         Cilindro CDJ2KB16-30 31
      Actuadores en la Unidad de procesamiento 32
         Cilindro largo 33
         Pinza neumática (Paralela) 33

Cilindro delgado 35
Actuadores en la Unidad de ensamblaje 35
Pinza neumática. 36
Cilindros neumáticos. 36
4.4 Tabla Resumen Actuadores Unidades de Maqueta. 37
5.5 Entradas y salidas de los PLC de cada unidad 38
5.5.1 Entradas y salidas del PLC de la unidad de transporte 38
5.5.2 Entradas y salidas del PLC de la unidad de Alimentación 39
5.5.3 Entradas y salidas del PLC de la unidad de Procesamiento 39
5.5.4 Entradas y salidas del PLC de la unidad de ensamblaje 40
5. Adaptación de señales 41
5.1 Adaptación para la activación de los actuadores neumáticos 41
5.2 Adaptación de señal analogica para el variador de frecuencia y el motor trifásico 44
5.2.1 Variador de frecuencia 44
5.2.2 Toma de datos y obtención de una función de transferencia del conjunto variador-motor trifasico 44
6. Descripción del proceso 48
6.1 Estructuras básicas y funcionamiento de cada unidad 48
6.1.1 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de Alimentación 48
6.1.2 Estructura básica y función de la unidad de transporte 49
6.1.3 Estructura Básica y Función de la Unidad de Procesamiento 49
6.1.4 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de Ensamblaje. 49
6.1.5 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de selección 49
6.2 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO 49
6.3 PUESTA EN OPERACIÓN 54
6.3.1 Diagramas de flujo 54
6.3.1 Programación del PLC 65
6.4 DIAGRAMAS P&ID* 70
6.4.1 DIAGRAMAS DE LAS UNIDADES 71
6.4.1.1 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN 72
6.4.1.2 UNIDAD DE PROCESAMIENTO 73
6.4.1.3 UNIDAD DE ENSAMBLAJE 74
6.4.1.4 UNIDAD DE SELECCIÓN 75
6.4.1.5 UNIDAD DE TRANSPORTE 76
7. Conclusiones y recomendaciones 77
7.1 Conclusiones 77

7.2 Recomendaciones 77
8. Bibliografía 78
9. Anexos: Enlaces 79
9.1 Videos 79
9.2 Programas ladder de prueba 79

Caracterización de la maqueta de proceso de ensamblaje xk-335b

1. Introducción

La maqueta de proceso de ensamblaje xk-335b consta de 5 unidades instaladas en una plataforma de entrenamiento de rieles de aleación de aluminio la cual consta de distintas unidades:

Unidad de Transporte
Unidad de Alimentación
Unidad de Procesamiento
Unidad de Ensamblaje
Unidad de Selección

En cada estación se instala un PLC para realizar la función de control. Se realiza la interconexión entre PLC mediante comunicación serial RS485, que forma un sistema de control tipo distribución.

La tarea principal del xk-335b es la de alimentar, transferir, procesar,ensamblar y procesar distintos materiales.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Adquirir capacidades y actitudes necesarias para la utilización de manera adecuada de la maqueta de proceso de ensamblaje xk-335b.

Entender el manejo de PLC, su instalación y manera de interconexión para una configuración adecuada y posterior manejo de cada unidad.

2.2 Objetivos específicos

Instrumentación

- Realizar un diagnóstico del estado inicial de todo el proceso de ensamblaje de la maqueta.
- Revisar la funcionalidad de sensores y actuadores.

Sensores y actuadores

- Conocer la respuesta de los sensores mediante los instrumentos de medición disponibles.
- Verificar el tipo de accionamiento de los actuadores (eléctrico, hidráulico, neumático) y su correcto funcionamiento.
- Conocer las limitaciones físicas de actuadores y sensores.

Adaptación de señales

- Verificar el correcto funcionamiento de todos los elementos que realicen adaptación de señales.
- Conocer el tipo de adaptación que se tiene implementado.

Descripción del proceso

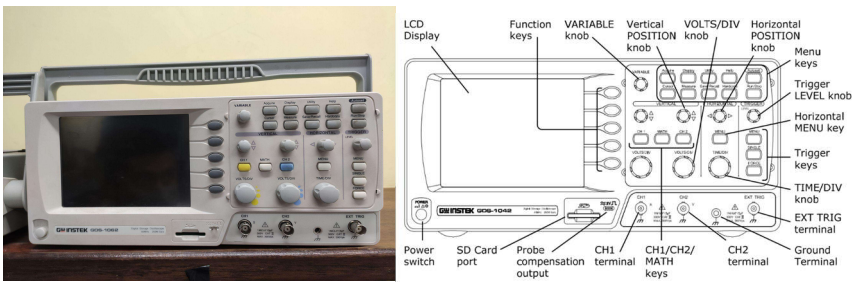
- Describir el proceso mediante esquemas normados.
- Permitir entender el funcionamiento y objetivo de cada una de las unidades del proceso de ensamblaje.

3. Instrumentación

3.1 Instrumentos de medida utilizados

Para la realización de pruebas de funcionamiento en general se utilizó principalmente un osciloscopio y un multímetro digital. En el caso del osciloscopio se usó principalmente para poder revisar un comportamiento correcto o esperado de los sensores en cuanto a su respuesta temporal; y en el caso del multímetro digital, comprobar tensiones correctas de alimentación y comprobar que todas las conexiones sean correctas mediante el uso de la función de continuidad del multímetro.

Para adquirir los datos de respuesta temporal de los sensores y del motor trifásico, se utilizó una instrumentación específica, el osciloscopio GW instek GDS-1062.

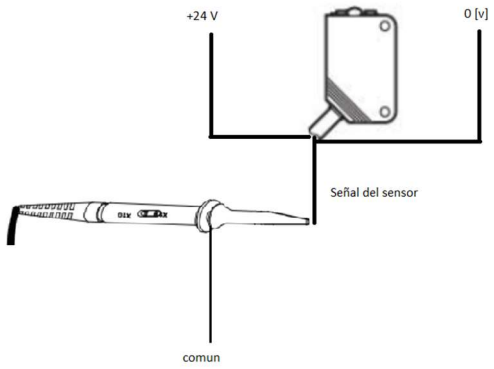


Se utilizó la instrumentación específica y no la integrada debido al ruido que se presentó en las mediciones en la instrumentación integrada del laboratorio 2, e incluso se recomienda utilizar filtros para este tipo de instrumentación.

El procedimiento seguido para medir cada sensor consiste, primero, en una revisión superficial del funcionamiento. La revisión superficial consiste en revisar que las conexiones

de alimentación y de señal del sensor a la entrada del PLC sena correctas, esto mediante el uso del multímetro en modo de continuidad, luego con los sensores energizados se provocaba la conmutación de los sensores (por ejemplo, en el sensor de presencia inductivo se acercaba un objeto de metal para que este lo detectara, y así conmutara), la conmutación debía ser “leída” en las entradas digitales del PLC que cuentan con leds indicadores (donde un led apagado en una entrada digital indica cero lógico y un led encendido indica un uno lógico).

Luego se realiza una medida con el osciloscopio que ofrezca más información acerca del funcionamiento de los sensores y de su respuesta temporal, para ello se debía ¨aislar¨ cada sensor, es decir, desconectar el cable de señal del sensor de la entrada al PLC, pero manteniendo la alimentación para revisar el funcionamiento. Una vez aislado, se utiliza una sonda de osciloscopio conectado al cable de señal del sensor y al cable común del mismo, a continuación se muestra un esquema de cómo se realizaron todas las mediciones en los sensores (tomar nota que el esquema es únicamente ilustrativo, en el sentido de que se da a entender que todos los sensores del sistema cuentan con tres cables que nos interesan, dos de alimentación y uno de señal que se encuentra conectado a alguna entrada de un PLC):



Una vez conectado el osciloscopio se verifica el funcionamiento según el tipo de sensado que realiza, por ejemplo, en el sensor fotoeléctrico de presencia se puso un objeto cualquiera en frente de él para ver la respuesta temporal al momento que este sensor conmuta. Cabe aclarar que todos los sensores son discretos, por consiguiente, la respuesta que tiene es un nivel alto y un nivel bajo (24[V] y 0 [V] respectivamente).

La respuesta obtenida en cada sensor se muestra en la caracterización de cada uno de los sensores.

Para la adquisición de datos del conjunto variador motor, propone el siguiente procedimiento:

- Utilizar el encoder de la planta (aislar dicho encoder de la misma manera en que se indicó anteriormente).
- Medir la respuesta con el osciloscopio(poniendo en marcha el motor y el variador, adoptando las configuraciones especificadas para el variador en la sección de diagnóstico). Esto nos permitirá visualizar el tren de pulsos que se obtiene, donde la frecuencia del tren de pulsos se encuentra en función de la velocidad angular del eje del motor. De esta manera se asegura que el encoder funciona correctamente.

- Una vez realizado el anterior paso, se conecta un conversor de frecuencia a voltaje, midiendo la salida con el osciloscopio. Se utilizó el conversor de frecuencia a voltaje LM331.

- Para comprobar un funcionamiento aceptable del conversor, se contrasta el voltaje obtenido con el esperado. Se calcula el voltaje esperado con el valor de frecuencia medido con el osciloscopio y la relación que existe entre frecuencia y voltaje del conversor.

- Con los datos adquiridos y con ayuda del *Toolbox "SystemIdentification"* o *"Ident"* de MATLAB, se puede estimar una función de transferencia que tenga como entrada una tension analogica en la entrada del

En cuanto al multímetro utilizado para medir tensiones y comprobar la continuidad de las conexiones se utilizó el CIE 122:



Sin embargo, se pudo utilizar cualquier multímetro con la capacidad de comprobar continuidad. En el caso de la medición de tensiones, se comprobó que la tensión de alimentación de los sensores y actuadores sea la correcta, simplemente posicionando las puntas de prueba sobre los terminales de alimentación de 24V DC y 0V DC de los sensores.

Para las pruebas de continuidad únicamente se mide que exista continuidad entre todas las conexiones, esto con la maqueta completamente desenergizada.

3.2 Instrumentos indicadores del propio proceso

En el propio proceso se pueden encontrar instrumentos tanto de medición como indicadores visuales. En cuanto a instrumentos de medición, se cuenta únicamente con un manómetro que indica la presión del aire comprimido que está dentro del tanque donde se deposita el mismo.

Se ha ido identificando a lo largo de las pruebas de funcionamiento en el diagnóstico de todo el proceso que, podría ser recomendable trabajar con una presión en el tanque de entre 4 a 5 [bar], si bien lo común está entre 6 a 8 [bar], se llega a esta conclusión ya que a mayores presiones que las que se mencionó ocasiona fugas a lo largo del sistema de distribución de la energía neumática, se cree que es debido a la antigüedad de los equipos.



Existen también elementos indicadores que pueden considerarse como instrumentos que dan indicaciones visuales. En el caso de los sensores, todos los que se encuentran en el proceso cuentan con luces indicadoras que, al iluminarse indican que el sensor está “sensando” algo. Algunos de los sensores tienen también luces de estado, que al estar encendidas indican que el sensor está listo para operar.

4. Sensores y actuadores

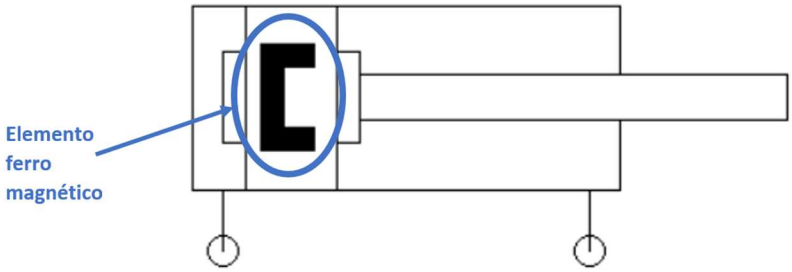
Los sensores son los sentidos del sistema de control: le proporcionan información sobre lo que está ocurriendo. Los actuadores son las manos del sistema de control: le permiten modificar lo que ocurre en la planta.

4.1 Sensores

Sensor Magnética D-C73



Este sensor funciona con una carga inductiva y se monta, por ejemplo, sobre pistones que tengan internamente un elemento que sea ferroso y se pueda detectar para determinar si el vástago se encuentra extendido o retraído.

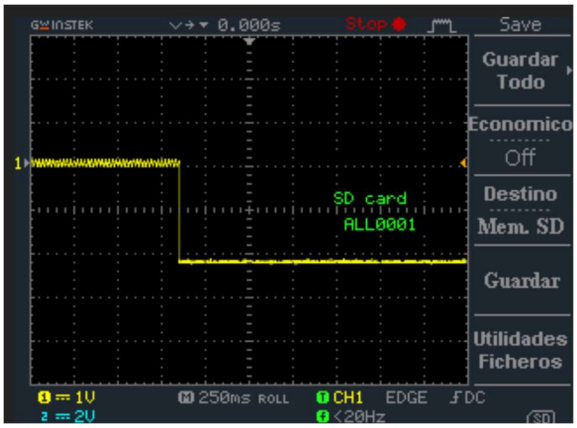


Se puede ver de forma esquemática en esta imagen que donde debe estar ubicado el elemento ferromagnético que permite determinar la posición del vástago.

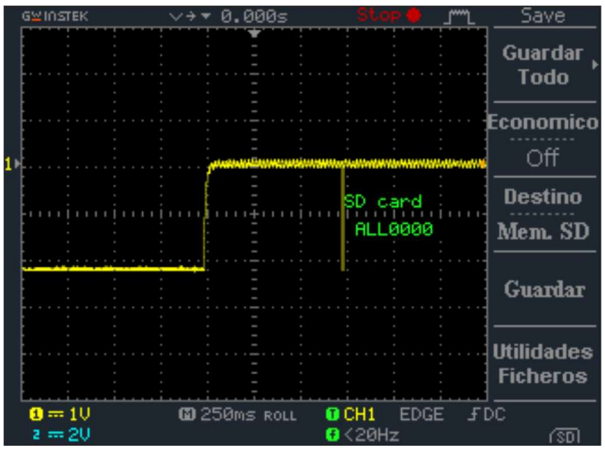
Respuesta temporal

Para hallar la respuesta temporal real de este sensor se utilizó la instrumentación específica, es decir el osciloscopio de GwINSTEK. Para poder realizar la medición se aisló el sensor de sus conexiones con el PLC (a las entradas del PLC).

La respuesta obtenida del sensor al momento en que este detecta material ferroso es la de un *switch*, es decir que el nivel lógico cambia, en este caso de aproximadamente 24V DC a 0V DC como se muestra en la siguiente imagen:



También se obtuvo la respuesta del sensor en cuanto el material ferroso detectado deja de ser captado por el sensor, entonces el *switch* vuelve a cambiar desde 0V DC a 24V DC como se ve en la siguiente imagen:



Sensor Fotoeléctrico Omron E3Z-LS61



Un Switch Fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. Todos los diferentes modos de censado se basan en este principio de funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas.

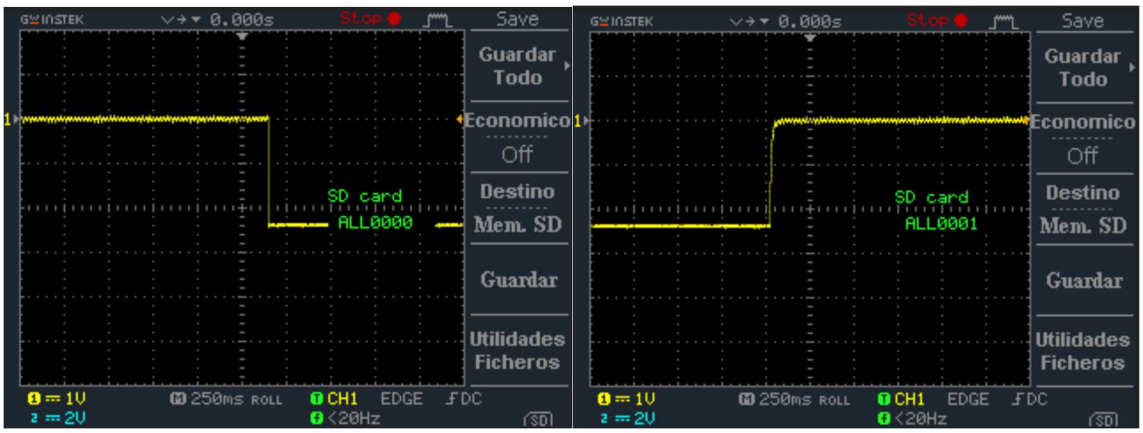
Sensor Fotoeléctrico Omron E3X-NA11(Fibra Óptica)



Sensores de fibra óptica: en este tipo, el emisor y receptor están inter-constituidos en una caja que puede estar a varios metros del objeto a censar. Para la detección emplean los cables de fibra óptica por donde circula el haz de luz emitido y recibido. La mayor ventaja de estos sensores es el pequeño volumen o espacio ocupado en el área de detección.

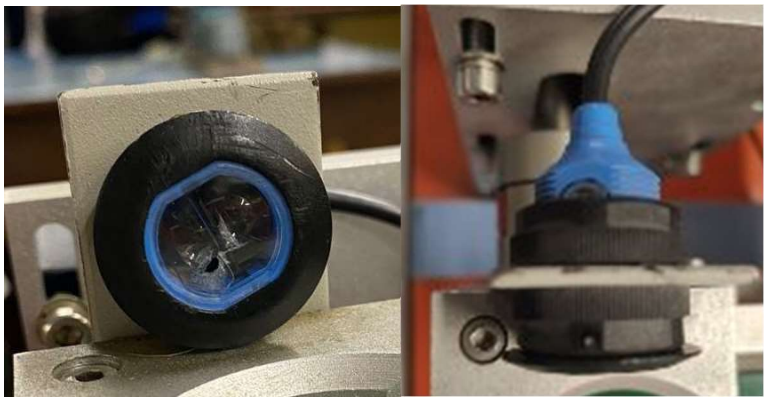
Respuesta temporal

Se obtuvieron las respuestas para la activación y la desactivación del sensor con el mismo procedimiento que en casos anteriores. Entonces se muestra las respuestas obtenidas a continuación:



Se ve con las respuestas obtenidas que como en casos anteriores podemos considerar el sensor como un sistema estático y que da información binaria como 0 o 1.

Sensor Fotoeléctrico MHT15(Reflex)



Sensores Réflex: cuando la luz es reflejada por un reflector especial cuya particularidad es que devuelve la luz en el mismo ángulo que la recibe (3-300m de alcance).

Respuesta temporal

Se aplicó el mismo procedimiento que en sensores anteriores para obtener la respuesta temporal, es decir, aislar el sensor del PLC y utilizar la instrumentación específica. Las respuestas de activación y de desactivación del sensor obtenidas en el osciloscopio se muestran en la siguientes imágenes:



Se puede ver que tenemos una respuesta muy veloz, entonces, como en los casos pasados se puede considerar al sensor como un sistema estático y de uso para eventos discretos.

Final de Carrera V-156_1C25



Los finales de carrera son switch básicos miniatura. Estos finales de carrera tienen dos configuraciones posibles para usar, normalmente abierto y normalmente cerrado. En las unidades del proceso usa la configuración de normalmente abierto, es decir que el switch no conduce hasta que el final de carrera sea presionado.

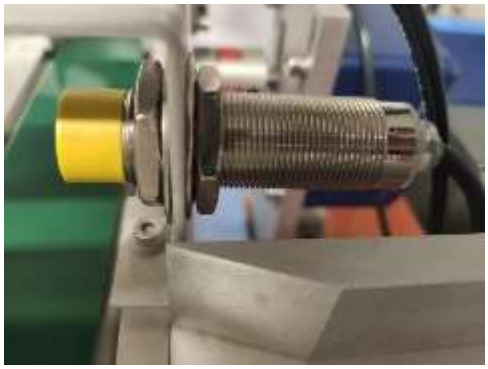
Respuesta temporal

Para el final de carrera, al igual que antes, se midió la respuesta temporal para su activación y para su desactivación por medio de la instrumentación específica:

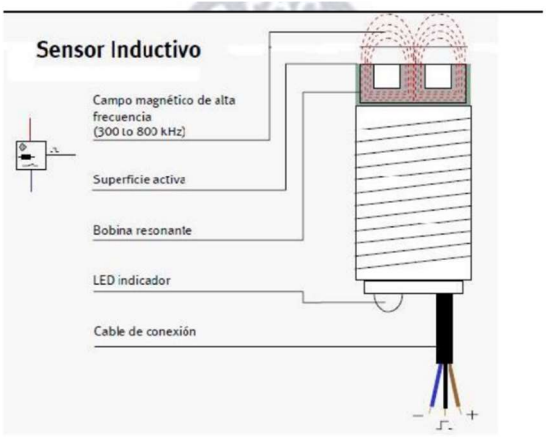


En este caso, tal como antes, se puede ver que la respuesta para la activación y para la desactivación es muy veloz, y para los procesos de la maqueta se podría considerar como instantánea. Debido a esto y a que se trata de un sensor que da información en forma de 0 o 1 es que se lo va a considerar estático y para eventos discretos.

Sensor de Proximidad Inductivo LM18-3008NA

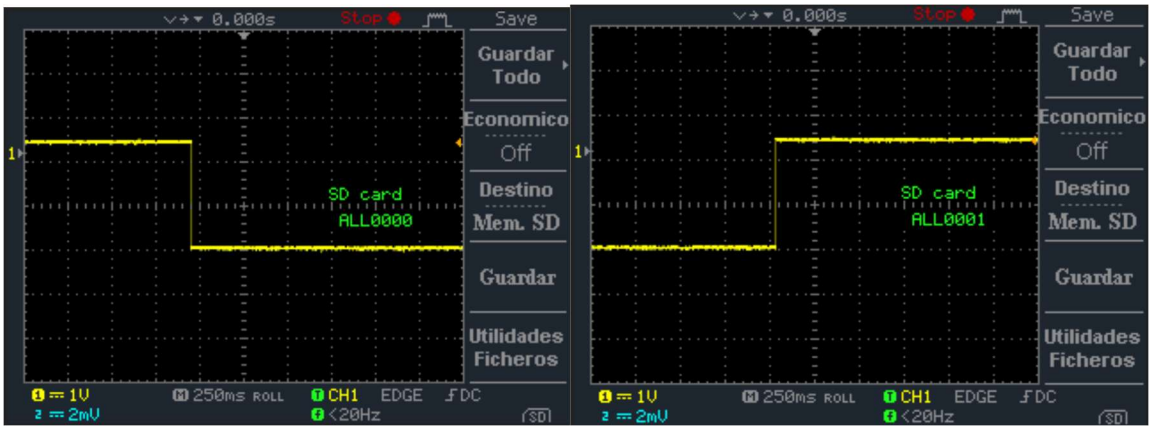


Este tipo de sensores incorporan una bobina electromagnética que es usada para detectar la presencia de un objeto de metal conductor. Ignoran los objetos no metálicos. Son utilizados principalmente en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en determinados contextos (control de presencia o de ausencia, detección de paso, de atasco, de posicionamiento, de codificación y de conteo).
El circuito oscilador produce un voltaje AC que, cuando se aplica a la bobina,
causa un campo electromagnético.



Respuesta temporal

Se utilizó el mismo procedimiento para obtener la respuesta del sensor, en este caso se utilizó un objeto metálico para la activación del sensor. Entonces, se muestran a continuación las respuestas de activación y desactivación respectivamente.



Se puede considerar al sensor como un sistema estático como en los casos anteriores.

Sensor de Proximidad Inductivo TL-08NK



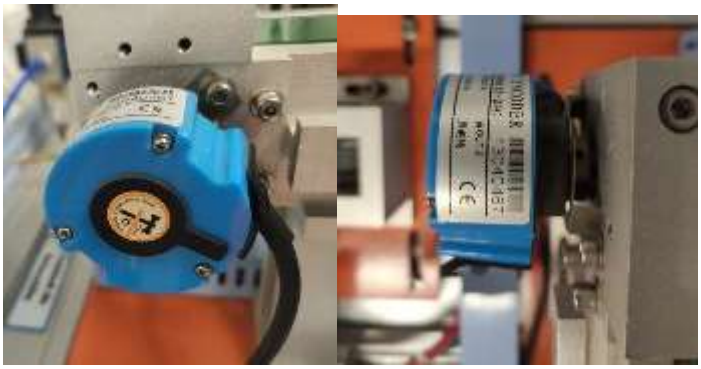
Son utilizados principalmente en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en determinados contextos. El principio de funcionamiento es en base a campos electromagnéticos.

Respuesta temporal

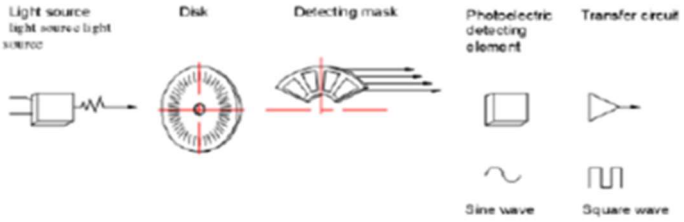
Se midió la respuesta que el sensor presenta tanto para el momento de la activación como para la desactivación. Las respuestas obtenida son las siguientes:



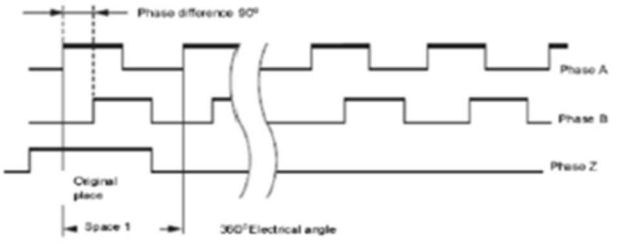
Encoder incremental



Alimentación de 10..30VDC
Pulsos por revolución 2500



The diagram of the incremental encoder's output pulse



4.2 Tabla Resumen: Sensores Unidades de Maqueta.

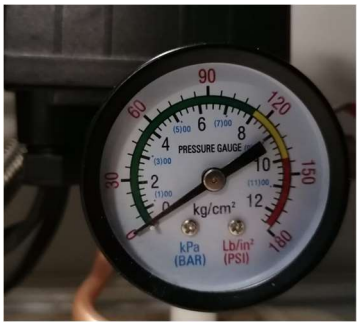
	Unidad de Transporte	Unidad de Selección	Unidad de Alimentación	Unidad de Procesamiento	Unidad de Ensamblaje
Sensor Magnética D-C73	✓	✓	✓	✓	✓
Cantidad	6	3	4	5	7
Sensor Fotoeléctrico Omron E3Z-LS61			✓	✓	✓
Cantidad			2	1	4
Sensor Fotoeléctrico Omron E3X-NA11 (Fibra Óptica)		✓			✓
Cantidad		1			1
Sensor Fotoeléctrico MHT15(Reflex)		✓	✓		
Cantidad		1	1		
Final de Carrera V-156_1C25	✓				
Cantidad	2				
Sensor de Proximidad Inductivo LM18-3008NA		✓	✓		
Cantidad		1	1		
Sensor de Proximidad Inductivo TL-08NK	✓				
Cantidad	1				
Encoder incremental		✓			
Cantidad		1			

4.3 Actuadores

En esta sección se profundizan los dispositivos encargados de transformar la energía almacenada en el aire comprimido en movimiento, este movimiento generado puede ser lineal o rotatorio.



Para dichos movimientos se utiliza el aire como energía principal para generar el movimiento de la maqueta.
Para poder tomar y almacenar el aire se tiene una compresora, la cual tiene la función de absorber aire a presión ambiental, a través de un sistema de filtrado y lo almacena en un pequeño tanque donde se acumulará el aire.



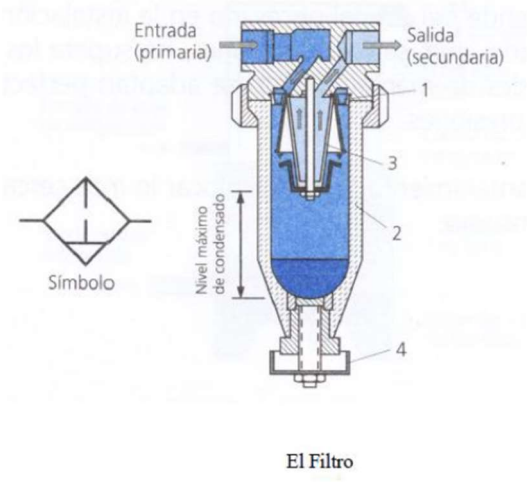
NOTA. Cabe mencionar que la presión máxima de trabajo de la maqueta es de 4 [Kpa] o 4[Bar], si se sobrepasa este valor , el aire se distribuye por toda la maqueta de manera abrupta y tratará de salir por distintas zonas de la misma afectando y dañando algunas conexiones de las mangueras, como también se genera fugas en algunas zonas de la maqueta.

Para poder evitar este inconveniente se tiene instalado una válvula reguladora de presión, un filtro el cual tiene la misión de eliminar las últimas impurezas que puede llevar el aire.

Unidad de mantenimiento neumático (FRL)

¿Por qué FRL?
porque la misma tiene:

- Filtro (protegemos de los contaminantes a la máquina)
- Regulador de presión(configurar y economizar el consumo de aire)
- Lubricador(provee de lubricación a cada uno de los componentes)



El Filtro

Estas unidades son indispensables para el correcto funcionamiento de cualquier sistema neumático, para poder prolongar la vida de los componentes.

FILTRO

Es un recipiente en cuya parte superior se instala una placa deflectora (regula el flujo) que provoca el centrifugado del aire.
Las impurezas, tanto sólidas como líquidas, chocan contra las paredes del recipiente, caen al fondo y son evacuadas al exterior a través de una purga, que puede ser manual o automática.

Para alcanzar el conducto de salida, el aire tiene que atravesar un cartucho filtrante cuya porosidad dependerá del nivel de pureza exigido en la instalación.

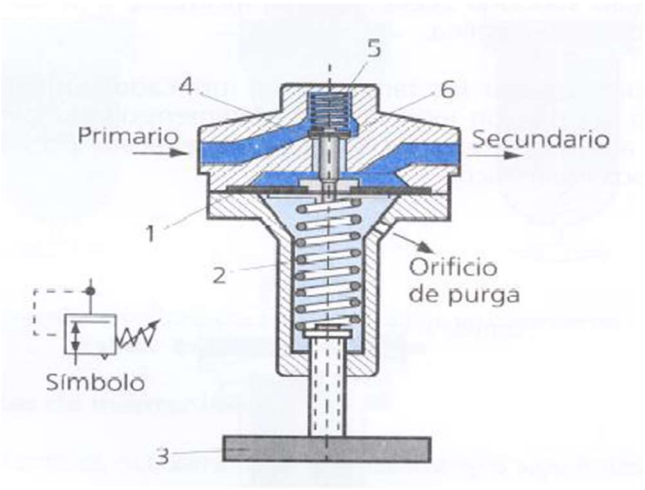




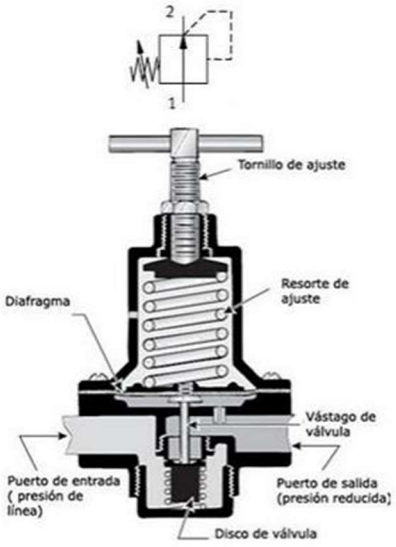
EL REGULADOR DE PRESIÓN

funcion

La válvula reguladora, reduce la presión de la red al nivel requerido de la instalación y la mantiene constante aunque haya variaciones en el consumo. En su funcionamiento, la presión de salida es regulada por una membrana que está sometida por un lado a la fuerza de un resorte accionado por un tornillo y por el otro, a la ejercida por la propia presión de salida.



Válvula Reguladora de Presión



Si la presión de salida aumenta debido a la disminución de caudal, la membrana se comprime y la válvula de asiento se cierra. En el caso contrario, la válvula de asiento se abre y permite el paso de aire procedente de la red.

Si se reduce la tensión del muelle, el exceso de aire en la salida, sale al exterior por el orificio de escape, aunque hay construcciones en las que este orificio no existe.

Características

• Remueven agua y partículas sólidas mayores de 5 micras
• Regulador con bloqueo de seguridad
• Vasos transparentes con protector metálico
• Manómetro integrado en el regulador

Datos técnicos

Fluido: Aire

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire comprimido

1,5 a 9 Bar ~ 21 a 128 PSI

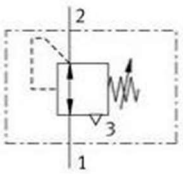
5°C a 60°C ~ 41°F a 140°F

Remoción de Partículas:

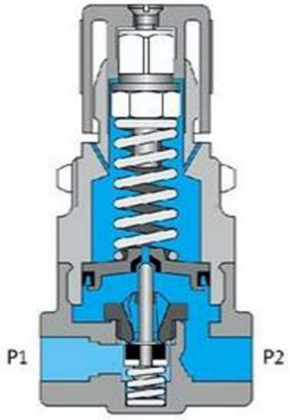
GFC200: 5 micrones

GFC300/400: 40 micrones

Válvula Reguladora de Presión Con orificio de escape

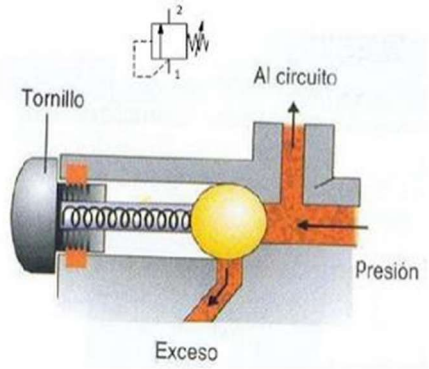


El funcionamiento es similar al descrito para la válvula sin orificio, pero en ésta, cuando la presión secundaria aumenta demasiado y la membrana es empujada contra el muelle, entonces se abre el orificio de escape en la parte central de la membrana y el aire puede salir a la atmósfera por los orificios de escape existentes. El lado secundario se descomprime automáticamente por acción del escape implementado.



Válvula Limitadora

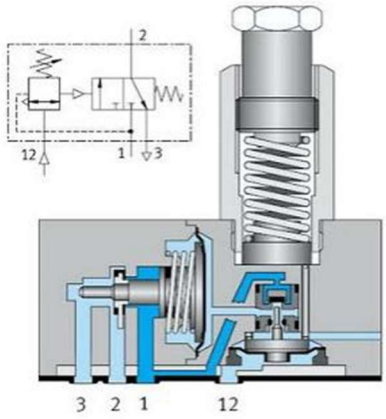
Estas válvulas se utilizan, sobre todo, como válvulas de seguridad (válvulas de sobrepresión). No admiten que la presión en el sistema sobrepase un valor máximo admisible. Al alcanzar en la entrada de la válvula el valor máximo de presión, se abre la salida y el aire sale a la atmósfera. La válvula permanece abierta, hasta que el muelle incorporado, una vez alcanzada la presión ajustada en función de la característica del muelle, cierra el paso al escape.



Válvula de Secuencia

Su funcionamiento es muy similar al de la válvula limitadora de presión. Abre el paso cuando se alcanza una presión superior a la ajustada mediante el muelle. El aire circula de 1 hacia la salida 2. La válvula no permite el paso, hasta que en el conducto de mando 12 no se ha formado una presión ajustada. Un émbolo de mando abre el paso de 1 hacia 2.

Estas válvulas se montan en mandos neumáticos que actúan cuando se precisa una presión fija para un fenómeno de conmutación (mandos en función de la presión) como por ejemplo, una señal después de alcanzar la presión de sujeción de una pieza.

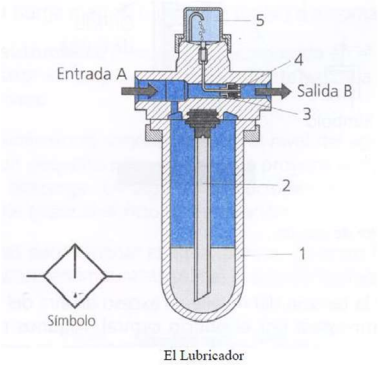


EL LUBRICADOR

El lubricador, incorpora al aire comprimido una fina niebla de aceite para lubricar las partes móviles de los componentes neumáticos.

El aceite asciende a la parte superior del lubricador por efecto Venturi y cae en la corriente de aire, que lo nebuliza y lo transporta a la instalación.

Las unidades de mantenimiento tienen una salida de aire auxiliar antes del lubricador para las partes de la instalación que precisen aire sin lubricar



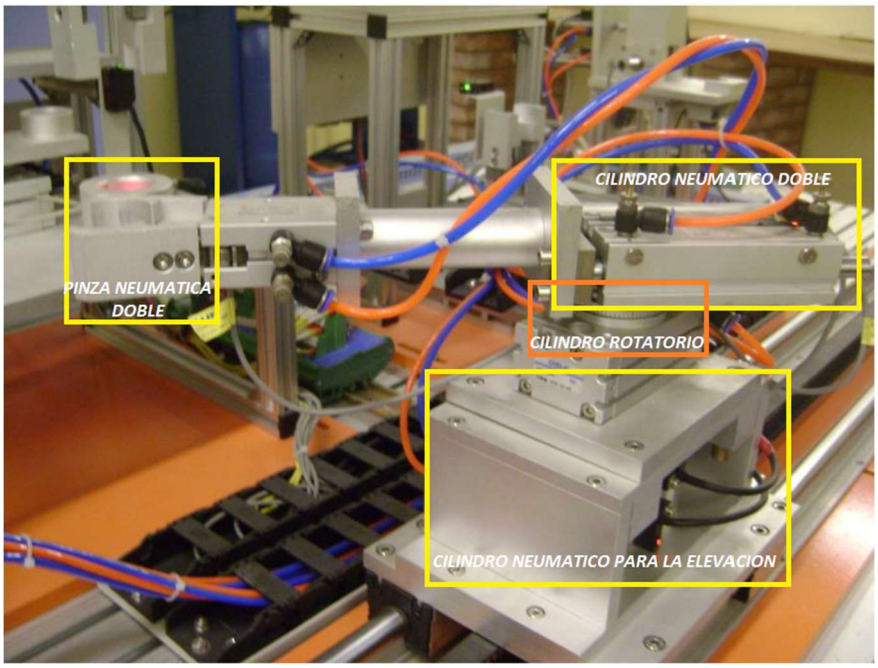
El Lubricador

NOTA: Si por razones de prevención estos dispositivos regulan la presión de trabajo de la maqueta , no nos garantiza la presión de trabajo, es por eso que se debe tomar muy en cuenta la presión que se tiene almacenado en el tanque.

ACTUADORES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Los actuadores que se tienen implementado en la maqueta más que todo son cilindros que tienen ya sea movimientos lineales, rotatorios o de agarre como ser la pinza neumática doble se muestran a continuación.

En la unidad de **transporte** tenemos:



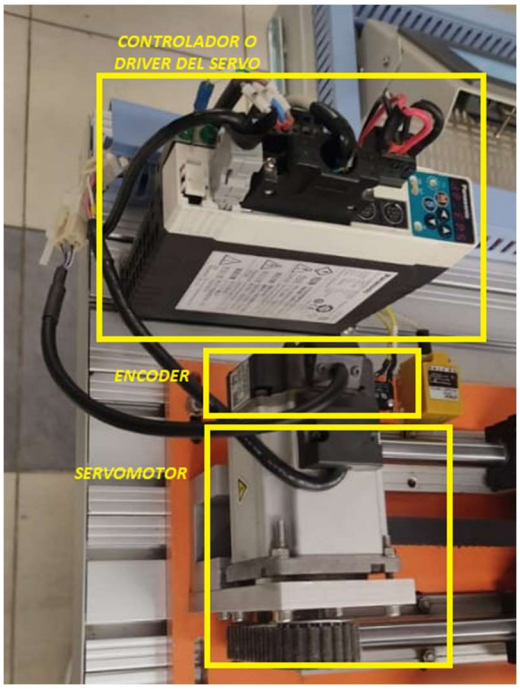
Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

- Un cilindro rotatorio.

- Un cilindro pequeño.

- Una pinza neumática doble.

También se incluye como actuador en el proceso al servomotor los cuales se utilizan en aplicaciones que requieren variaciones rápidas de velocidad y, que podrían provocar un calentamiento excesivo del motor como en la robótica industrial, en la fabricación con sistemas de automatización y en aplicaciones de mecanizado de control numérico (CNC) por ordenador, entre otras.
A su vez este servo está controlado por driver por medio de un encoder absoluto.

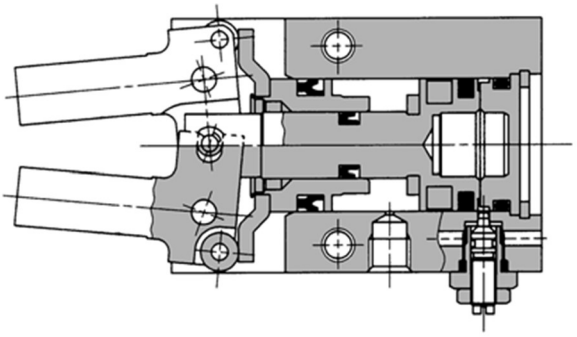


Como se ya se ha mencionado anteriormente tenemos los siguientes actuadores:

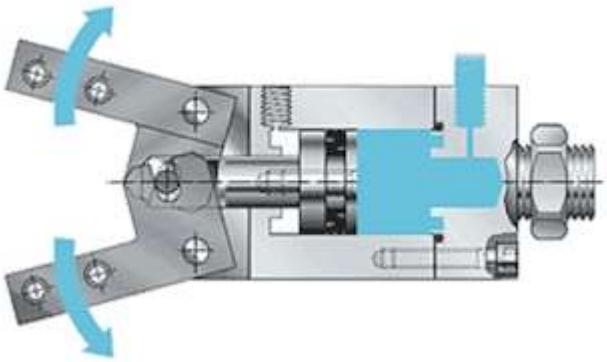
Pinza neumática de estilo angular

Básicamente es un cilindro que funciona con aire comprimido. Cuando se suministra aire, las mordazas de la pinza se cerrarán sobre un objeto y lo sostendrá firmemente mientras se ejecuta una operación, o cuando la dirección del aire cambia, la pinza liberará el objeto.

esquema de la pinza montada en la unidad de transporte

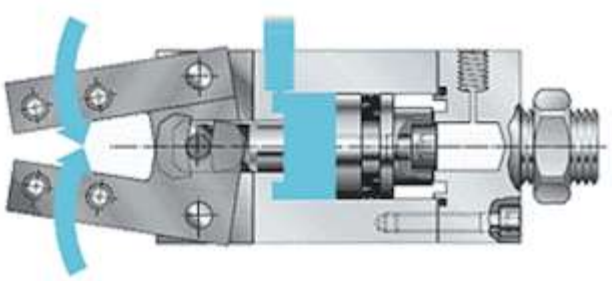


Principio de funcionamiento



La pinza está conectada al sistema de suministro de aire comprimido. Al introducir el aire comprimido en el cilindro, éste impulsa el vástago del pistón. El vástago está conectado a los dedos de agarre. Cuando la presión del aire mueve el pistón hacia arriba y hacia abajo, los dedos se abren o cierran de forma paralela o angular. Este mecanismo puede utilizarse en operaciones de recogida y colocación o para cambiar la orientación del objeto.

La figura muestra el principio de funcionamiento de una pinza angular neumática de 2 dedos. Se trata de un diseño de doble cilindro. Por lo tanto, cuando el aire comprimido se conecta al cilindro trasero (figura 2 superior), éste empuja el pistón hacia delante, lo que abre los dedos de la pinza neumática. Cuando el aire comprimido se conecta al cilindro delantero, éste empuja el pistón hacia atrás, lo que cierra los dedos de la pinza neumática.



La pinza angular neumática puede mover sus dedos de forma radial, abriéndose y cerrándose alrededor de un punto de giro central. Suelen utilizarse en aplicaciones en las que se dispone de poco espacio, ya que las mordazas pueden desplazarse hacia arriba y fuera del camino. Estas pinzas son buenas para sujetar piezas grandes con formas extrañas. La figura 2 muestra el movimiento de los dedos.

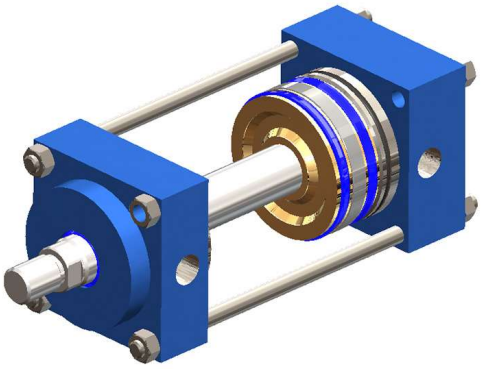
Especificaciones:

Fluido	Aire
Presión de Trabajo	Doble acción 0.1 - 0.6 [Mpa]
Temperatura de fluido	-10 a 60 [°C]
máxima frecuencia de operación	180 c.p.m.(ciclos por minuto)
Lubricación	No requiere
Accionamiento	Doble
Ángulo de apertura/cierre (ambos lados)	30° a - 10°
Peso	180[gr]
momento de agarre	0.7 [Nm]

Para más información de las especificaciones de la pinza, referencia en el manual del mismo de la sección de bibliografía.

Cilindro neumático doble

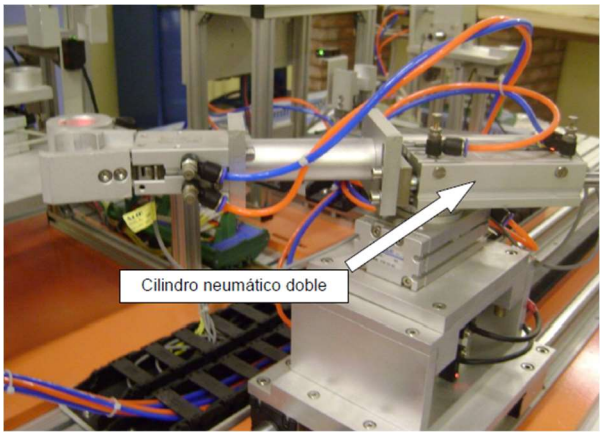
Los cilindros neumáticos transforman la energía potencial del aire comprimido en energía cinética o en fuerza prensora.
Los cilindros de efecto doble poseen dos superficies de efecto opuesto, de igual o distinto tamaño. Mediante la alimentación de un aire de presión a través de las conexiones A o B, el pistón puede transmitir fuerzas de tracción o de compresión en ambos campos de aplicación.



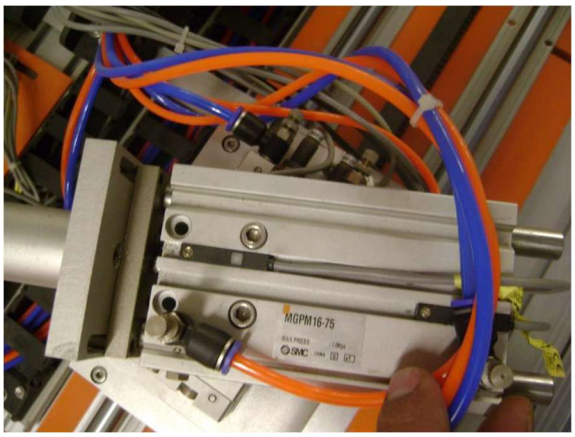
En un cilindro neumático se incorporan unas guías que le proporcionan función anti giro. En estos actuadores se dispone de un solo émbolo y vástago efectivos; los restantes vástagos tienen función exclusiva de anti giro, no siendo solidarios a ningún émbolo, y desplazándose exclusivamente por arrastre (no tienen contacto con la presión de alimentación).
Estos actuadores no deben confundirse con los denominados de vástago paralelo. En éstos también se dispone de 2 vástagos pero la diferencia se encuentra en que cada uno de ellos dispone de su propio émbolo.
Este tipo de actuadores tiene función anti giro, y presentan mayor prestación en cuanto a la absorción de cargas exteriores, si bien, la principal ventaja de estos actuadores es que al disponer de un doble émbolo, desarrollan el doble de fuerza que uno convencional de igual tamaño.



ubicación del cilindro doble en la unidad de transporte



El mismo contiene a su vez 2 sensores magnéticos que le indican la posición del cilindro.



Como se puede observar en la figura las mangueras naranjas son las que proporcionan el aire al cilindro y se evacua por la manguera azul.

Características generales

Fluido	Aire
Presión máxima	1 [Mpa]
Minima presion de operacion	0.1 [Mpa]
Temperatura de fluido	-10 a 60 [°C]
Velocidad de pistón	50 - 500 [mm/s]
Lubricación	No requiere
Accionamiento	Doble
amortiguador	Parachoques de goma en ambos extremos

Para obtener más características del cilindro referencia en el manual mismo, de la sección de bibliografía.

APLICACIONES

Este tipo de cilindros son utilizados para:

• Dispositivos de corte y prensado en la fabricación de piezas.

• Dispositivos de sujeción, de corte, de plegado y de prensado

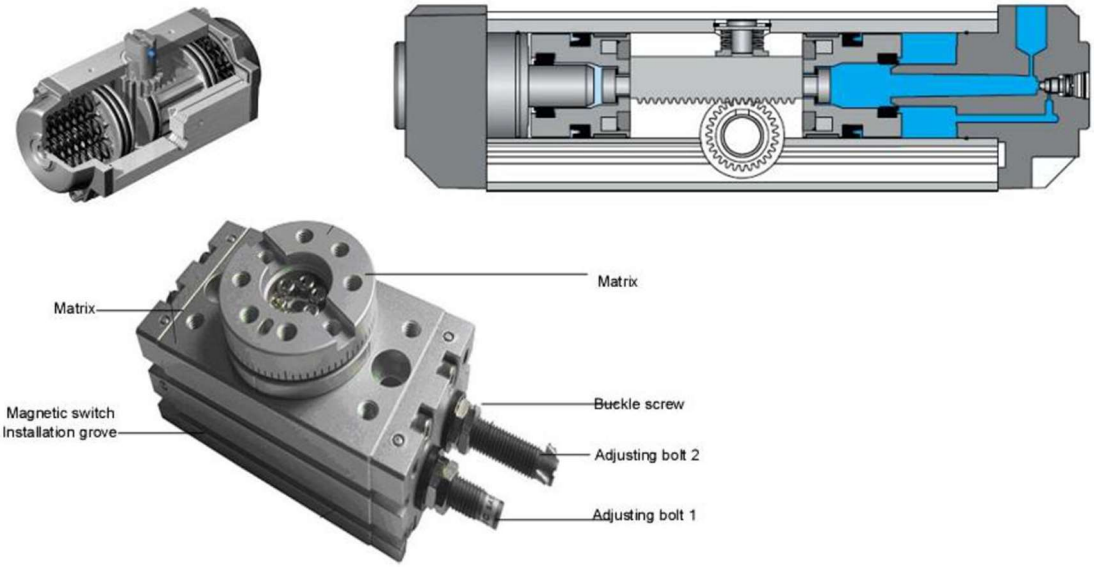
• Accionamiento de dosificadores de grapas en manipulados de papel y cartón

• Expulsión de piezas en diferentes tipos de industria

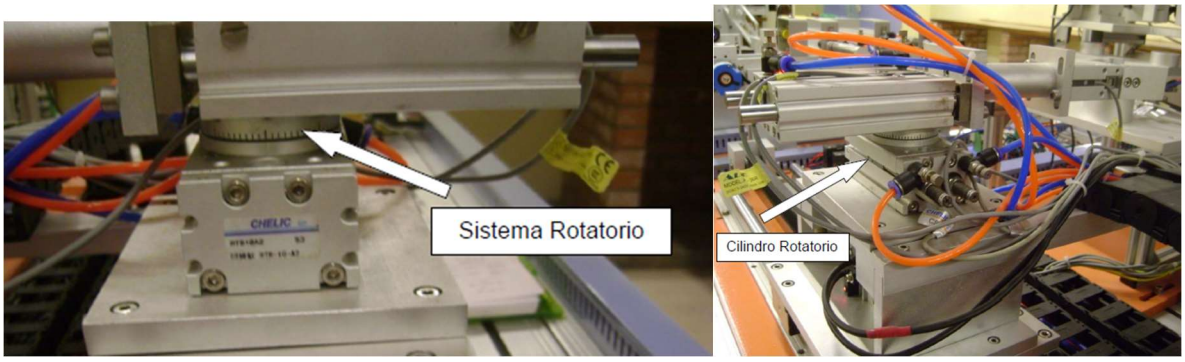
• Diferentes accionamientos para apertura de puertas, por ejemplo en transportes públicos

Cilindro neumático rotativo

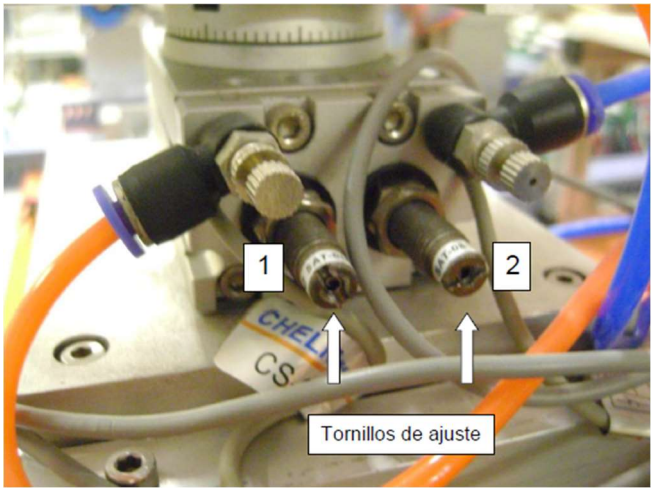
El Cilindro rotativo este actuador, el vástago del que se forma es una crema llera que acciona un piñón y transforma el movimiento lineal en un movimiento giratorio, hacia la izquierda o hacia la derecha, según el sentido del émbolo.
Los ángulos de giro que puede realizar son de: 45º, 90º, 180º, 290º hasta 720º. Par de giro: aprox. 0,5 Nm hasta 150 Nm a 600 kPa (6 bar) de presión de servicio, dependiendo del diámetro del émbolo. Y se utilizan en aplicaciones como voltear piezas, doblar tubos metálicos, regular acondicionadores de aire, accionar válvulas de cierre, válvulas de tapa y otros.



Ubicación del cilindro rotatorio



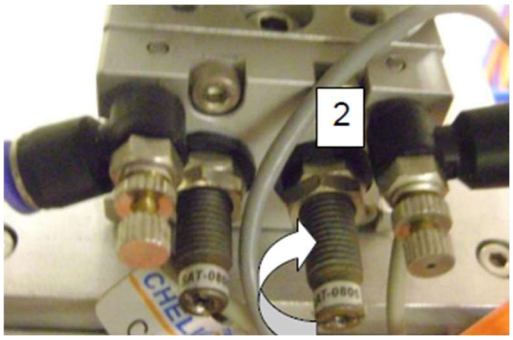
La calibración y el ajuste del sistema rotatorio se realiza mediante dos tornillos que se encuentran en la parte derecha del dispositivo



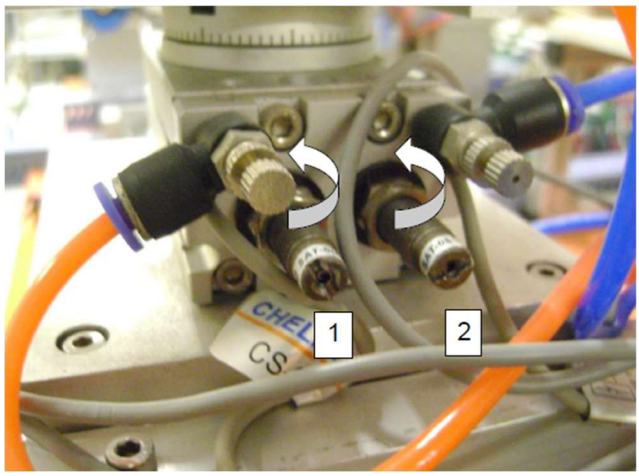
- Para apreciar y entender cono se calibra este cilindro procederemos a aflojar la tuerca y ajustar el tornillo número 1 con un giro de 5 vueltas en sentido de las manecillas

- .Después conectamos la distribución de aire nuevamente para alimentar el sistema y vemos cómo reacciona el cilindro con el cambio que le dimos de las 5 vueltas,

Ahora aflojamos la tuerca del tornillo número 2 y procedemos a girar 5 vueltas al tornillo en sentido de las manecillas del reloj.



- Volvemos a conectar la distribución de aire al sistema y vemos cómo reacciona el brazo robótico.
- Después de realizar esta operación ya debió de analizar y entender cómo funciona estos tornillos de calibración
- Ahora volveremos a realizar el mismo procedimiento devolviendo las 5 vueltas a ambos tornillos para volverlos el dispositivo a su posición original teniendo siempre mucho cuidado de no dañar sus partes.



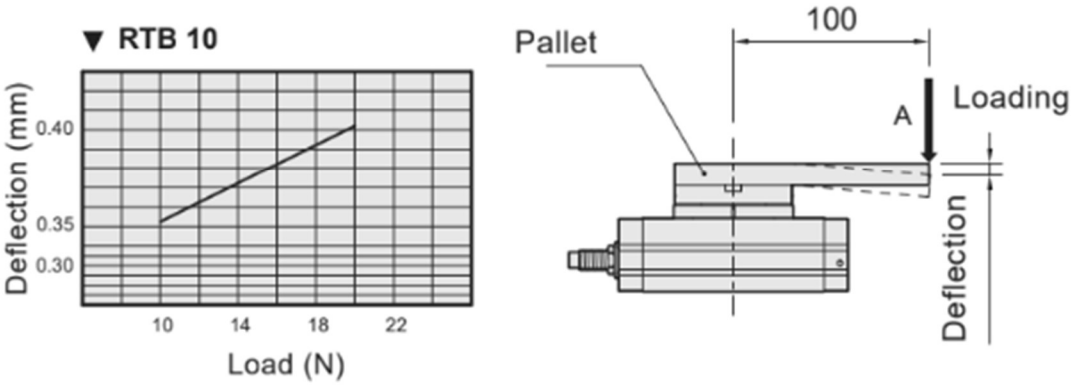
- Y finalmente procedemos a colocar los tornillos a su forma original teniendo en cuanta el número de vueltas que giramos.

Características generales

Accionamiento	Doble acción
Fluido	Aire

Torque	1.5 Nm
Bore size	Diámetro: 15 mm
Ángulo de rotación	180º
Rango de operación de presión de aire	0.15 a 0.7 MPa
Rango de operación de temperatura ambiente y del fluido	0 a 50º C

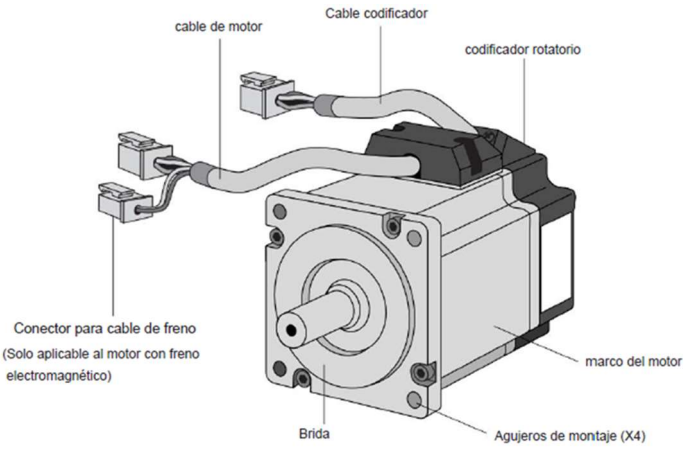
NOTA: Este actuador cuenta con una tabla rotatoria, la cual sufre deflexión dependiendo de la carga transversal de acuerdo a la siguiente gráfica:



Como se puede ver en el gráfico la deformación en milímetros depende linealmente de la carga transversal en los rangos de 10 Newtons a 18 Newtons. Ahora se mostrará las cargas permitidas sobre el cilindro rotatorio como tal.

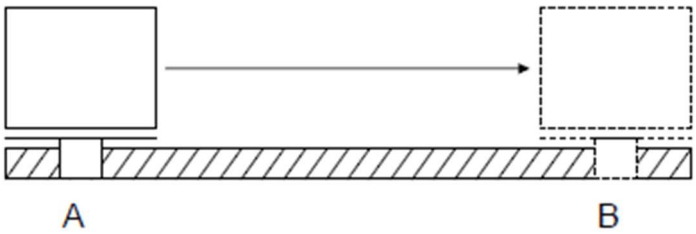
Para obtener más características del cilindro referencia en el manual del mismo, de la sección de bibliografía.

Servomotor

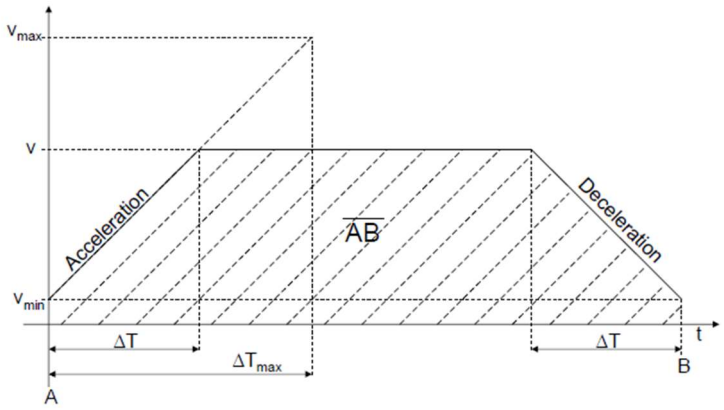


Los servomotores se utilizan en aplicaciones que requieren variaciones rápidas de velocidad y, que podrían provocar un calentamiento excesivo del motor como en la robótica industrial, en la fabricación con sistemas de automatización y en aplicaciones de mecanizado de control numérico (CNC) por ordenador, entre otras.

El objetivo es mover un objeto del punto A al punto B, mediante el uso de un husillo(tornillo sin fin) de motor.

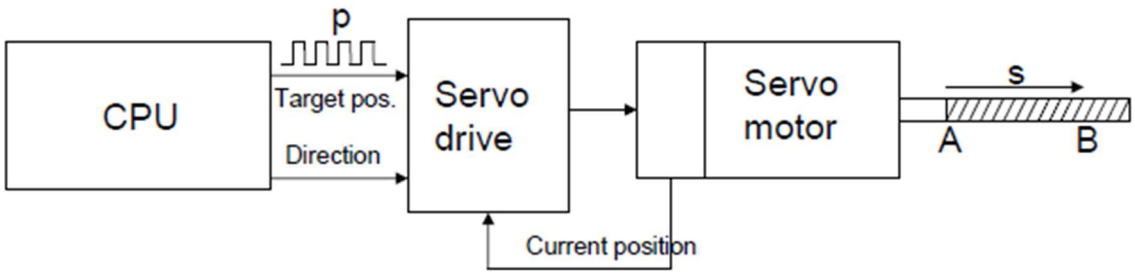


Con este fin, el objeto se acelera a una velocidad especificada V dentro del intervalo de tiempo ΔT. El husillo se mueve con la velocidad V, y para llegar a la posición final B, se desacelera a cero dentro de un segundo intervalo de tiempo idéntico. Obtenemos el distancia de A a B desde el área del diagrama v-t:

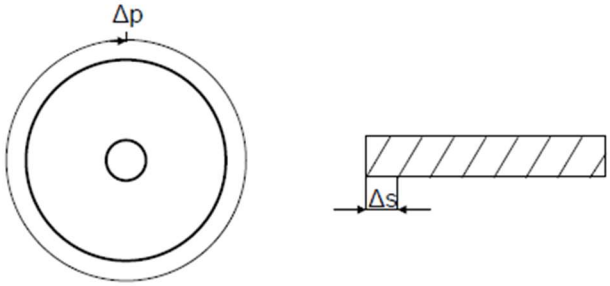


Especificando vmin, vmax, ΔTmax y la distancia de A a B, obtenemos la condición para la velocidad máxima alcanzable v y el tiempo de aceleración y desaceleración

El proceso de posicionamiento se implementa utilizando la salida de tren de pulsos del S7-200 CPU. La CPU envía un tren de pulsos (PTO) y la información direccional (rotación dirección del motor) a un servoaccionamiento. El servoaccionamiento convierte la señal en la tensión trifásica del estator correspondiente en función de la frecuencia (proporcional a la velocidad) y alimenta el servomotor. El servomotor devuelve el valor real para el control de velocidad al servoaccionamiento.

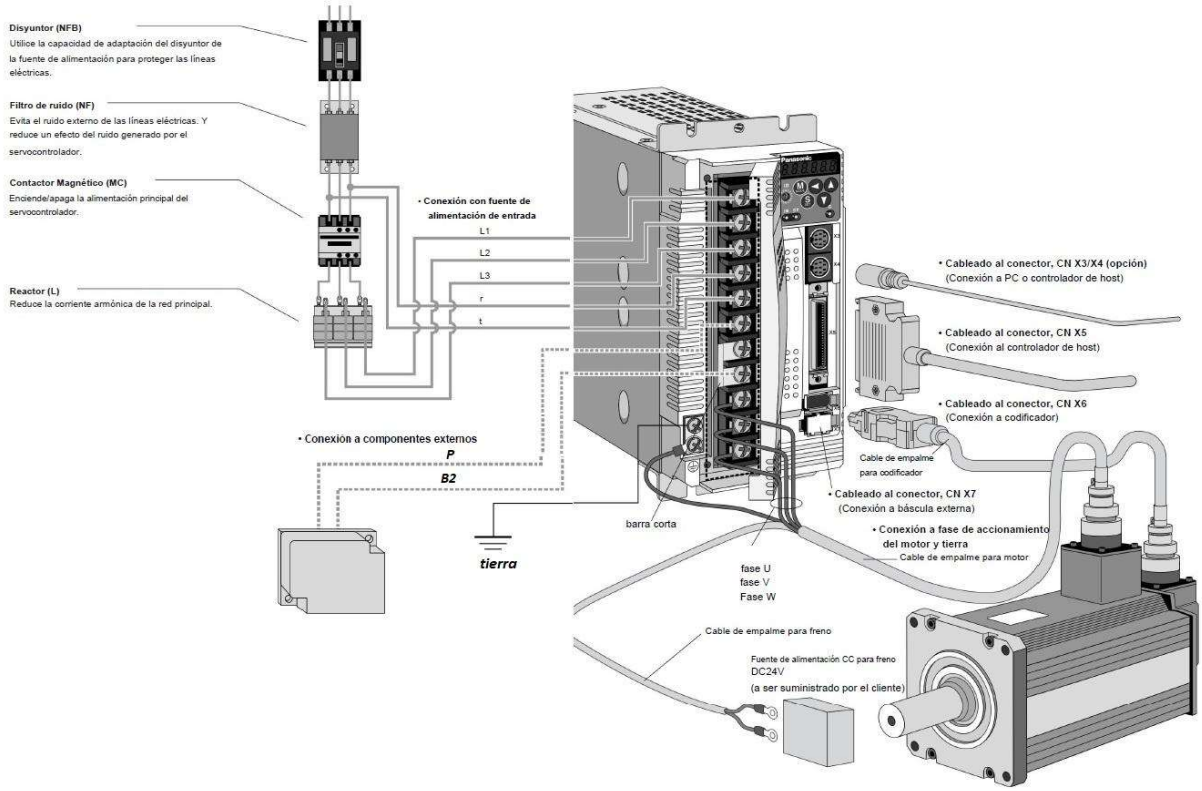


La conversión de posicionamiento de la salida de pulso de la CPU en la distancia recorrida por el husillo (tornillo metalico para el movimiento de prensas)se realiza mediante la referencia a una revolución del motor.



Δp = Número de pulsos necesarios para una revolución del motor
Δs = distancia recorrida por el husillo durante una revolución del motor

Coneccion de servomotor con el controlador



Pin P, B1 y B2 deben mantenerse en cortocircuito para el funcionamiento normal.

Cableado a los Conectores, CN X3 y X4 (Conexión a PC, Host o Consola)

Este servocontrolador presenta 2 tipos de funciones de comunicación, RS232 y RS485, y puede usarlo en 3

En caso de comunicación con varios controladores mediante RS232 y RS485

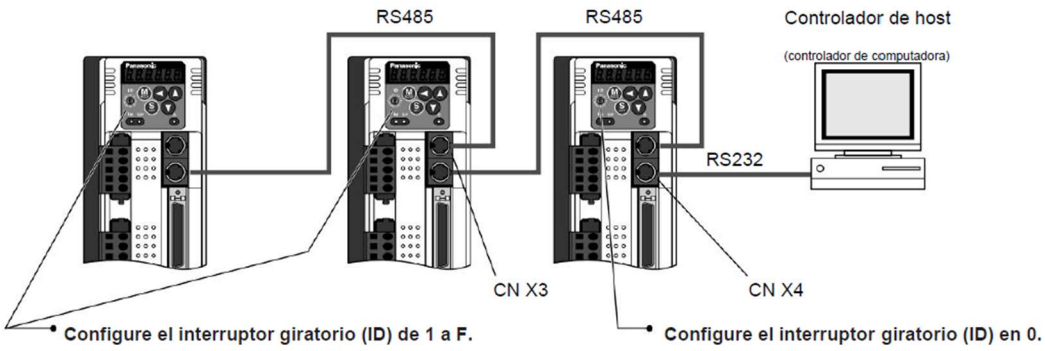
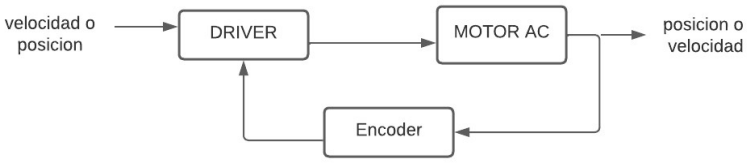
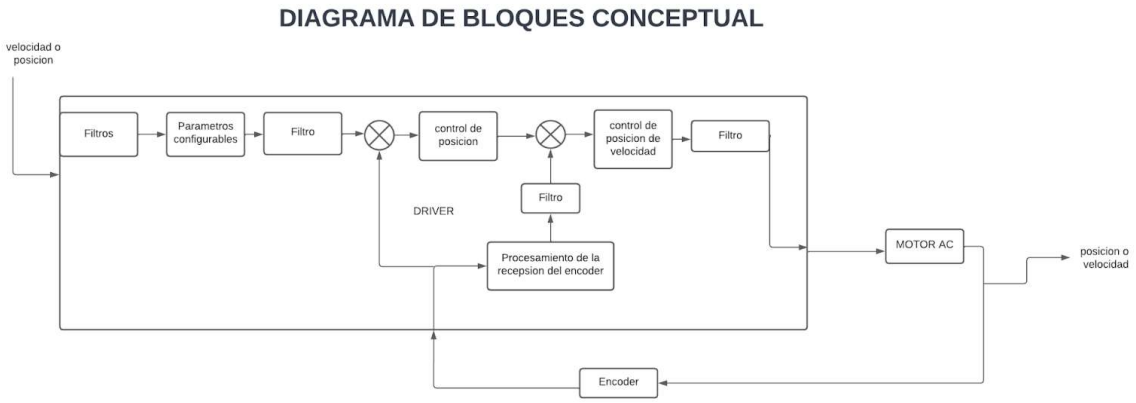


Diagrama de bloques de control del modo de control de posición



Entrando en un poco más de detalle del funcionamiento del driver con el servomotor, tenemos:



En el esquema que se acaba de mostrar, se tiene de forma muy simplificada el diagrama de bloques, del funcionamiento interno del driver del servomotor. Se puede ver en el esquema una entrada de referencia o *set point*, que puede ser tanto de velocidad como de posición,

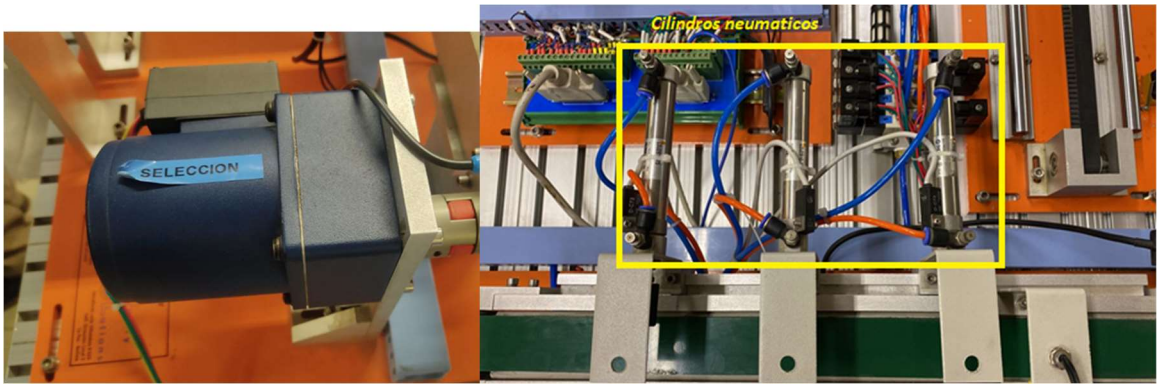
Actuadores en la Unidad de selección

Identificación de actuadores en la unidad de selección

En esta unidad tenemos estos componentes:

- Tres cilindros neumáticos.

- Un motor eléctrico AC asíncrono.

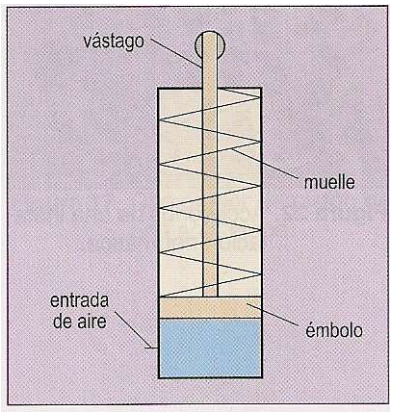


Cilindros neumáticos

Los cilindros neumáticos son unidades que transforman la energía potencial del aire comprimido en energía cinética o en fuerzas prensoras. Básicamente consisten en un recipiente cilíndrico provisto de un émbolo o pistón.

Al introducir un determinado caudal de aire comprimido, éste se expande dentro de la cámara y provoca un desplazamiento lineal



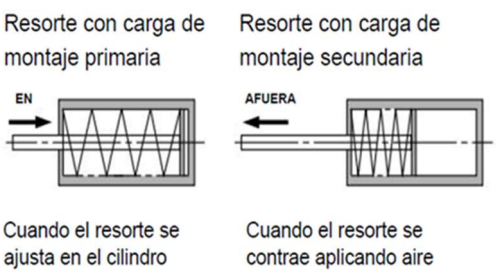


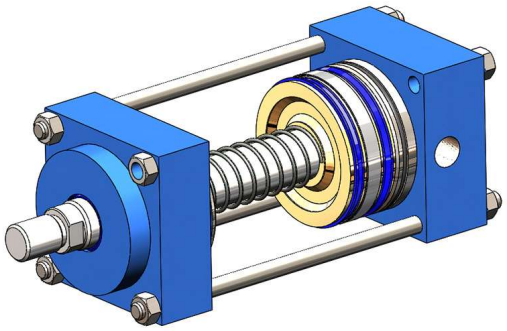
Si se acopla al émbolo un vástago rígido, este mecanismo es capaz de empujar algún elemento, o simplemente sujetarlo. La fuerza de empuje es proporcional a la presión del aire y a la superficie del pistón:

F = p . A donde: F = Fuerza

p = Presión manométrica

A = Área del émbolo o pistón





Un cilindro de simple efecto desarrolla un trabajo sólo en un sentido. El émbolo se hace retornar por medio de un resorte interno o por algún otro medio externo como cargas, movimientos mecánicos. Puede ser de tipo “normalmente dentro” o “normalmente fuera”.

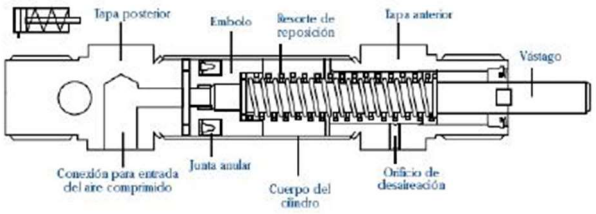


Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, etc. Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande para conseguir una misma fuerza. También la adecuación del resorte tiene como

consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada, debido a un espacio muerto.

La variedad constructiva de los cilindros de simple efecto es muy importante, pero todos ellos presentan la misma mecánica de trabajo. Se muestran a continuación algunos ejemplos de los mismos:

ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Acción	Doble acción
Fluido	aire
Presión de prueba	1 M[pa]
presión máxima de operación	0.7 M[pa]

presión ambiente de fluido	-10 a 60°[C]
lubricación	No requiere

Actuadores en la Unidad de alimentación

Esta unidad cuenta con los siguientes componentes:

- Dos cilindros Neumáticos (Pequeño y Grande)

CDJ2KB16-100 mm de carrera

El funcionamiento de este cilindro ya se encuentra descrito en la anterior planta, sin embargo cabe destacar que este pistón es de distinto tamaño, con una carrera estándar de 100 [mm]

características principales

Acción	Doble efecto con vástago simple
Líquido	Aire
Presión de prueba	1 MPa
Presión máxima de funcionamiento	0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento	0,06 MPa
Temperatura ambiente y del fluido	Sin detector magnético: –10 °C a 70 °C, Con detector magnético: –10 °C a 60 °C
Almohadón	Tope de goma
Lubricación	No requerido (sin lubricación)
Velocidad del pistón	50 a 750 mm/s

Cilindro CDJ2KB16-30

este cilindro neumático tiene las mismas características que el **CDJ2KB16-100** solo que en cambio este cilindro tiene un cilindro de Carrera estándar de 60 [mm]

Acción	Doble efecto con vástago simple

Líquido	Aire
Presión de prueba	1 MPa
Presión máxima de funcionamiento	1 MPa
Presión mínima de funcionamiento	0,06 MPa
Temperatura ambiente y del fluido	Sin detector magnético: –10 °C a 70 °C, Con detector magnético: –10 °C a 60 °C
Almohadón	Tope de goma
Lubricación	No requerido (sin lubricación)
Velocidad del pistón	50 a 750 mm/s

Actuadores en la Unidad de procesamiento



- Un cilindro delgado.
- Un cilindro largo.
- Una pinza neumática.

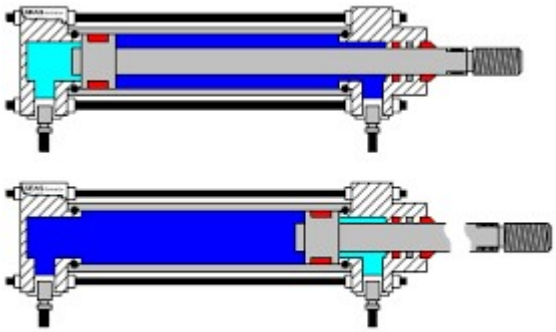
Cilindro largo

Se tiene un cilindro largo (Pen-Type Cylinder). En esta unidad, en concreto, el modelo de cilindro CDJ2B16-100.



Este cilindro transforma la energía del aire comprimido en movimiento mecánico de un vástago dando como resultado un desplazamiento lineal del vástago, el cual es recto.

Este cilindro tiene el mismo principio que el cilindro neumático mostrado en secciones anteriores, pero, en este caso tenemos un cilindro neumático de doble efecto:



Cilindro de doble efecto.

Al ser un cilindro de doble efecto, se necesita la energía del aire comprimido tanto para extender el vástago como para retenerlo sin ningún tipo de sistema de muelle que retraiga dicho vástago.

En este caso el cilindro largo se utiliza para desplazar linealmente la pinza neumática, y con ella, cualquier objeto que la pinza esté sujetando.

Pinza neumática (Paralela)

Cilindro tipo dedo (Finger Type Cylinder)

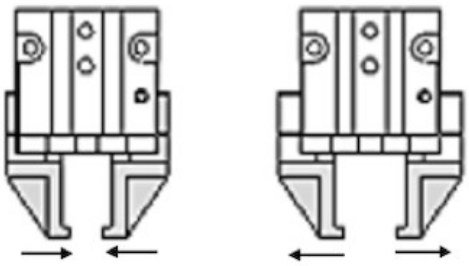


MHZ2-20D

Número de dedos	2	2 dedos
Tamaño de perforación	20	20 mm
Acción	D	De doble acción

Esta pinza o cilindro tipo dedo transforman la energía del aire comprimido en movimiento mecánico de tal forma que la pinza puede ejercer fuerza sobre un objeto que se encuentre entre sus dos “dedos” y así sujetándolo.

Como su nombre indica, la pinza paralela mueve sus dedos de forma paralela con respecto al cuerpo de la pinza. El tipo de pinza paralela es el más utilizado, ya que las pinzas a medida son fáciles de diseñar y la instalación es sencilla debido a que sólo hay un eje de movimiento. También pueden manipular piezas de una gran variedad de formas y tamaños y pueden adaptarse a las variaciones dimensionales. La figura 3 muestra el movimiento de los dedos.



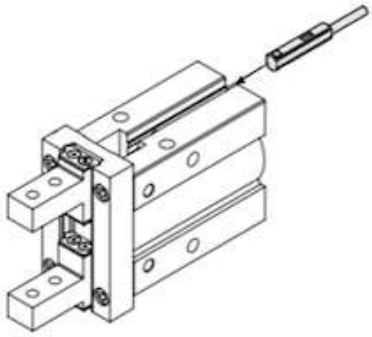
Algunas especificaciones básicas de la pinza son las siguientes:

Modelo	Fuerza de agarre		Recorrido de apertura/cierre (ambos lados) [mm]	Peso [g]
	Fuerza de agarre por dedo Valor efectivo [N]			
	Fuerza de agarre externa	Fuerza de agarre interna		
MHZ2-20D	**42**	**62**	**2**	**235**

Para mayor detalle se sugiere visitar el manual para este modelo de pinza.

Sensores

Se pueden instalar sensores junto a las pinzas neumáticas para supervisar y controlar la posición de funcionamiento de los dedos. En las pinzas neumáticas pueden instalarse interruptores o sensores de proximidad. Pueden introducirse en las ranuras presentes en el cuerpo, como se ve en la figura. Estos sensores pueden detectar la posición abierta o cerrada de los dedos. Los sensores de proximidad pueden detectar la proximidad mediante la detección del objeto y proporcionar la información al controlador.



Instalación del interruptor del sensor

Cilindro delgado

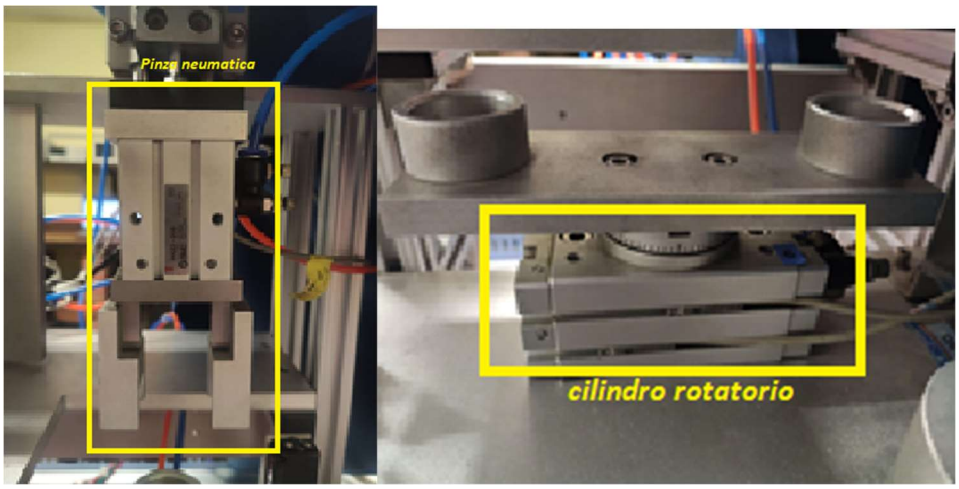
Pistón delgado (Thin Cylinder)



Tenemos el cilindro delgado CDQ2B50-20 de doble efecto, por lo que no tiene ningún sistema de muelles para retraer el vástago de este cilindro. Este tipo de cilindro tiene la ventaja de ser más compacto que otros tipos comunes de cilindros neumáticos, este permite montar el cilindro en lugares que se complican más para otros cilindros más largos.
Este cilindro tiene el mismo principio de funcionamiento que todos los cilindros neumáticos hasta ahora mostrados.

Actuadores en la Unidad de ensamblaje

Para la identificación de las partes de la unidad de ensamblaje tenemos:



Pinza neumática.

Es una pinza neumática cuyo modelo es MHZ2-20D, que indica que es un actuador neumático de la serie MHZ, tiene 2 *finger* (los dos "dedos" de la pinza), 20 mm de *bore size* y es de doble acción (necesita accionamiento neumático tanto para abrir como para cerrar la pinza). El principio de funcionamiento ya se encuentra descrita en la unidad de transporte.

Algunas de sus características principales son:

Presion de operacion	0.1 a 0.7 MPa	
Fluido	Aire	
Temperatura de operación ambiente y de fluido	-10 a 60º C	
Lubricación	No es necesaria	
Fuerza efectiva de la pinza por *finger*	Fuerza externa	Fuerza interna
	42 N	66 N

Cilindros neumáticos.

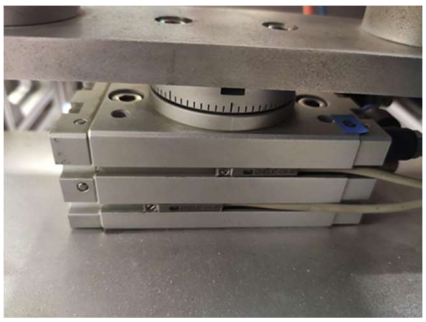
Los cilindros utilizados en esta unidad son idénticos y son el modelo CDJ2KB16-30. Este modelo es de montaje básico, con un *bore size* o tamaño de perforación tiene un diámetro de 16 mm y un *cylinder standard stroke* o carrera estándar de cilindro de 30 mm.

Entre sus características generales:

Acción	Doble efecto con vástago simple

Líquido	Aire
Presión de prueba	1 MPa
Presión máxima de funcionamiento	0,7 MPa
Presión mínima de funcionamiento	0,06 MPa
Temperatura ambiente y del fluido	Sin detector magnético: –10 °C a 70 °C, Con detector magnético: –10 °C a 60 °C
Almohadón	Tope de goma
Lubricación	No requerido (sin lubricación)
Velocidad del pistón	50 a 750 mm/s

- Cilindro rotatorio neumático.



Este cilindro es accionado neumáticamente y realiza rotación horaria y antihoraria de 180° sexagesimales. Este actuador fue tratado en más detalle en la sección de la unidad de transporte.

4.4 Tabla Resumen Actuadores Unidades de Maqueta.

	Unidad de Transporte	Unidad de Selección	Unidad de Alimentación	Unidad de Procesamiento	Unidad de Ensamblaje
Cilindro Neumatico		✓	✓		
Cantidad		3	2		
Pistón delgado				✓	✓
Cantidad				1	2

Pistón inferior tipo pluma				✓	
Cantidad				1	
Pinza de agarre				✓	
Cantidad				1	
Cilindro rotatorio	✓				✓
Cantidad	1				1
Cilindro pequeño	✓				
Cantidad	1				
Pinza neumática	✓				
Cantidad	1				
Servo motor	✓				
Cantidad	1				
Motor AC asíncrono		✓			
Cantidad		1			
Variador de Frecuencia		✓			
Cantidad		1			

5.5 Entradas y salidas de los PLC de cada unidad

5.5.1 Entradas y salidas del PLC de la unidad de transporte

Entradas:

I0.0: Sensor origen (sensor capacitivo)
I0.1: Final de carrera derecha
I0.2: Final de carrera izquierda
I0.3: Brazo abajo (sensor magnético)
I0.4: Brazo arriba (sensor magnético)
I0.5: Pistón rotatorio izquierdo (sensor magnético)
I0.6: Pistón rotatorio derecha (sensor magnético)
I0.7: Brazo extendido (sensor magnético)

I1.1: Brazo retraído (sensor magnético)
I1.2: Garra cerrada (sensor magnético)
I1.3: Alarma servo
I2.4: Botón rojo
I2.5: Botón Verde
I2.6: Botón emergencia
I2.7: Switch

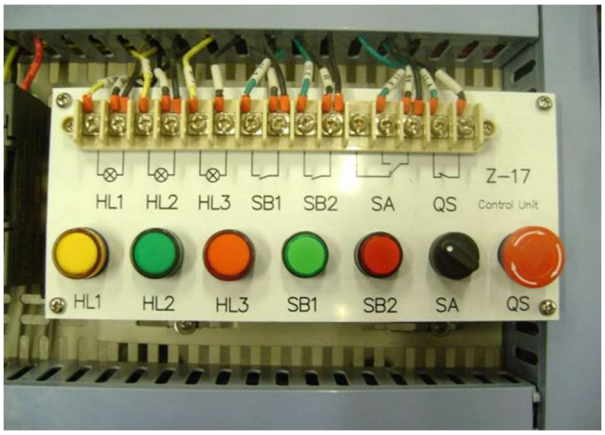
5.5.2 Entradas y salidas del PLC de la unidad de Alimentación

Entradas

I0.0: Pistón pequeño adelante.
I0.1: Sujeción de la pieza adelante.
I0.2: Pistón largo adelante.
I0.3: Empuje una pieza atrás.
I0.4: Sensor fotoeléctrico.
I0.5: Sensor de presencia de pieza en la parte superior del cilindro.
I0.6: Sensor de presencia de pieza en la parte inferior del cilindro.
I0.7: Sensor inductivo.
I1.0: Vacío.
I1.1: Vacío.
I1.2: Botón Verde.
I1.3: Botón rojo.
I1.4: Botón de emergencia NC.
I1.5: Switch negro

Salidas

Q0.0: Válvula pistón pequeño.
Q0.1: Válvula pistón grande.



5.5.3 Entradas y salidas del PLC de la unidad de Procesamiento

Entradas

I0.0: Sensor fotoeléctrico (presencia de pieza)
I0.1: Pistón Finger Cerrado (garra).
I0.2: Pistón largo adelante.
I0.3: Pistón largo atrás
I0.4: Pistón delgado (Thin Cylinder) atrás.
I0.5: Pistón delgado (Thin Cylinder) adelante
I1.2: SB2 (botón rojo).
I1.3: SB1 (botón verde).
I1.4: Botón de emergencia NC.
I1.5: Switch negro (selector).

Salidas

Q0.0: Válvula pistón pequeño.

Q0.1: Vacío.
Q0.2: Válvula Cilindro neumático largo (Pen-Type Cylinder)
Q0.3: Válvula Pistón delgado (Thin Cylinder)
Q0.4: Vacío.
Q0.5: Vacío.
Q0.6: Vacío.
Q0.7: Foco amarillo
Q0.8: Foco verde
Q0.9: Foco rojo

5.5.4 Entradas y salidas del PLC de la unidad de ensamblaje

Entradas

I0.0: Sensor fotoeléctrico del tubo inferior
I0.1: Sensor fotoeléctrico del tubo superior
I0.2: Sensor fotoeléctrico de presencia a la salida del tubo
I0.3: Sensor fotoeléctrico de presencia para recoger la pieza
I0.4: Sensor de fibra omron
I0.5: Sensor magnético del cilindro superior extendido
I0.6: Sensor magnético del cilindro superior retraído
I0.7: Sensor magnético del cilindro inferior extendido
I1.0: Sensor magnético del cilindro inferior retraído
I1.1: Sensor de giro anti horario
I1.2: Sensor de giro horario
I1.3: Sensor de cierre de la pinza de agarre
I1.4: sensor magnético del cilindro vertical hacia abajo.

I1.5: sensor magnético del cilindro vertical hacia arriba.
I1.6: sensor magnético del cilindro horizontal hacia atrás.
I1.7: sensor magnético del cilindro horizontal hacia adelante.
I2.0: desconectado.
I2.1: desconectado.
I2.2: desconectado.
I2.3: desconectado.
I2.4: SB2 (botón rojo)
I2.5: SB1 (botón verde)
I2.6: Botón seta de emergencia
I2.7: Selector

Salidas

Q0.0 válvula de cilindro inferior
Q0.1 Válvula de cilindro superior
Q0.2 Válvula del cilindro rotatorio (giro anti horario)
Q0.3 Válvula de la garra (pinza)
Q0.4 Válvula del cilindro vertical (abajo)
Q0.5 Válvula del cilindro horizontal (adelante)
Q0.6 Baliza (rojo)

Q0.7 Baliza (amarillo)
Q1.0 Baliza (verde)
Q1.1 desconectado
Q1.2 desconectado
Q1.3 desconectado
Q1.4 desconectado
Q1.5 HL1 AMARILLO
Q1.6 HL2 VERDE
Q1.7 HL3 ROJO

5. Adaptación de señales

Para la adaptación de señales se tomaron la adaptación de las señales eléctricas para la activación de los actuadores neumáticos (que son la mayoría de los actuadores) y la adaptación de una señal eléctrica analógica para la activación del motor trifásico de la unidad de selección.

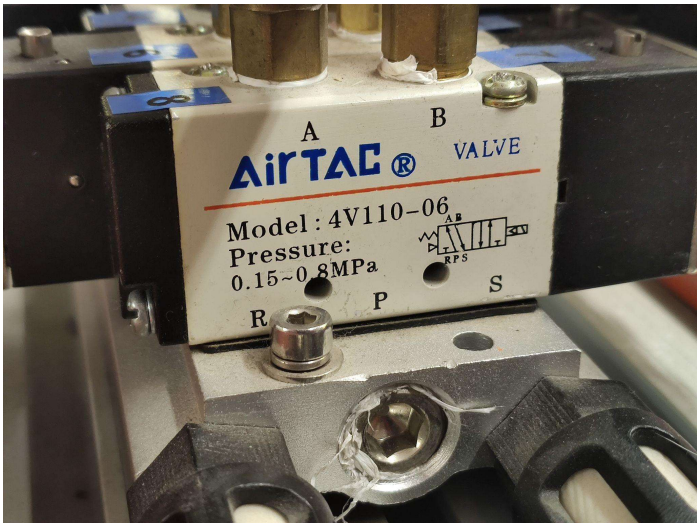
5.1 Adaptación para la activación de los actuadores neumáticos

En el caso del proceso de la maqueta, no se cuenta con variables analógicas, se cuenta únicamente con eventos discretos, es decir que tanto los sensores como los actuadores tienen solo dos posiciones (encendido o apagado). También, en el proceso de la maqueta se tiene que la mayoría de los actuadores funcionan con accionamiento neumático, y no con accionamiento eléctrico, por lo que en este caso, la adaptación es de señales eléctricas discretas a señales neumáticas también discretas. En este caso las electroválvulas actúan como transductores de energía eléctrica a energía neumática.

Para realizar esta adaptación se usan, como se mencionó, electroválvulas. Estas válvulas son accionadas por señales eléctricas, y son estas las que transmiten la energía mediante el aire comprimido a los actuadores que lo necesitan.

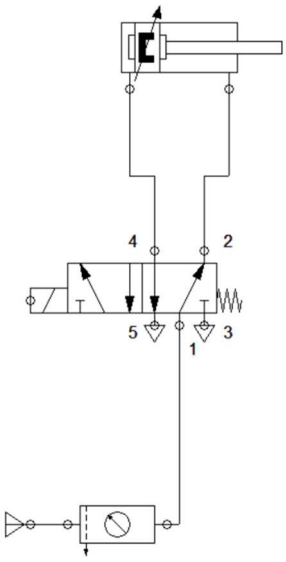
La manera en que las electroválvulas funcionan, es mediante la activación de bobinas electromagnéticas, estas bobinas se activan mediante una señal eléctrica de 24V DC. La activación de la bobina ocasionará un cambio de estado en la electroválvula (moviéndola internamente a otra posición), de tal manera que se cambie el sentido de flujo del aire comprimido.

En todo el proceso de la maqueta se usan dos modelos de electroválvulas, el modelo Airtag 4V110-06 y el modelo Airtag 4V120-06.

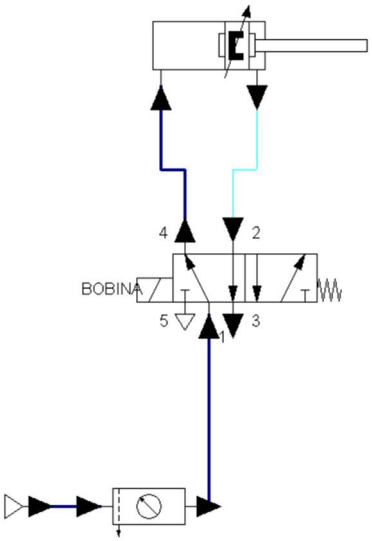


En el caso del modelo 4V110-06 tenemos que, es una válvula que se acciona con solenoide, de la serie 100, solenoide simple (un solo solenoide) de 5/2 vías (2 posiciones y 5 vías por posición) y con un tamaño de puerto de ⅛ de pulgada. El modelo 4V120 tiene las mismas características, y adicionalmente usa dos solenoides para cambiar entre sus dos posiciones.

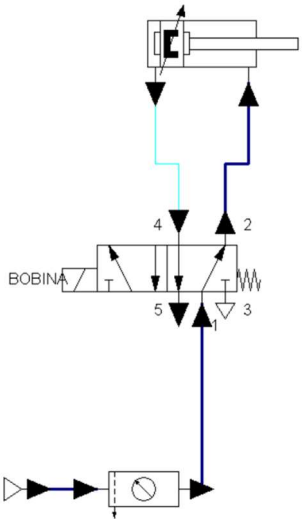
El esquema de conexión con un cilindro neumático, y en general con cualquier actuador es como en el esquema siguiente:



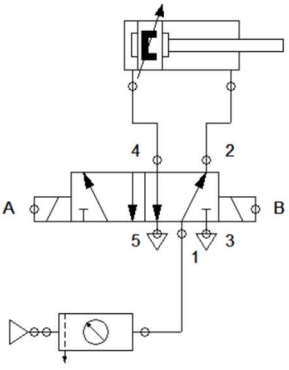
Como se ve en la imagen esquemática, la válvula tiene dos posiciones y la activación es por medio de una bobina solenoide que mueve la válvula de su posición de reposo, esta segunda posición cambia el sentido de circulación del aire comprimido obligando al vástago a desplegarse:



Para el retroceso, en este caso, cuando la bobina solenoide deja de alimentarse el muelle devolverá la válvula a su posición de reposo. En esta posición el sentido de circulación del aire comprimido volverá a cambiar, obligando al vástago a replegarse:



Las válvulas que tienen el accionamiento y el retroceso mediante bobina funcionan de la misma manera que la anteriormente mostrada.

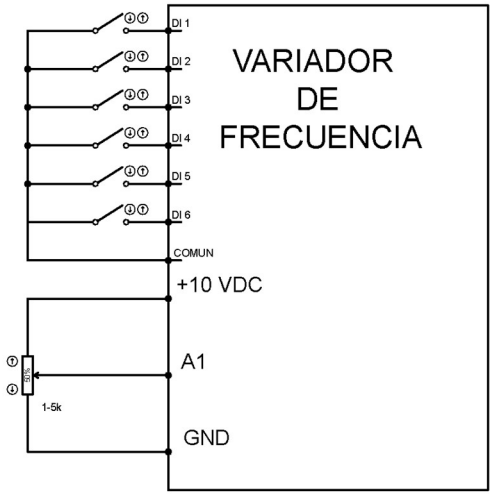


La diferencia está en que, para el retroceso se debe dejar de alimentar la bobina **A** y luego alimentar la bobina **B**.

5.2 Adaptación de señal analogica para el variador de frecuencia y el motor trifásico

5.2.1 Variador de frecuencia

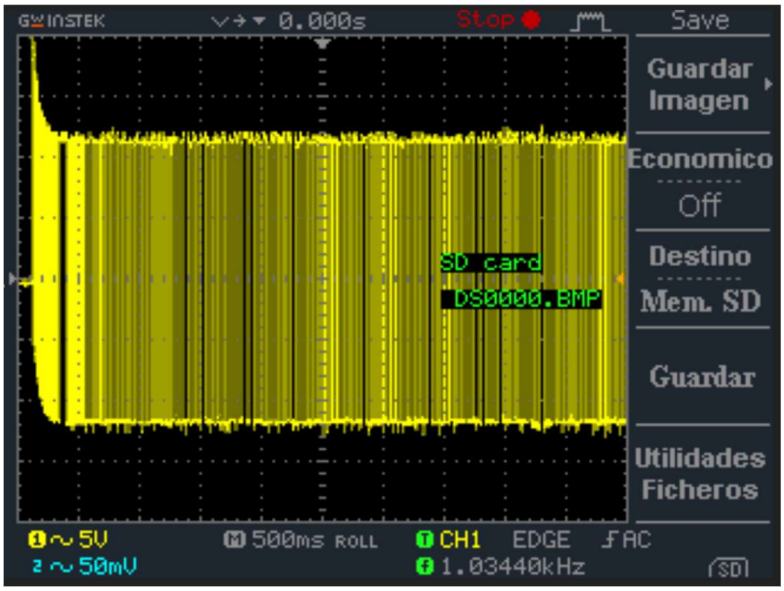
Como se mencionó anteriormente, para accionar al motor trifásico se utiliza un variador de frecuencia. Este variador está configurado para modificar la frecuencia de la alimentación trifásica que se suministra al motor (es decir que modifica la velocidad de rotación del eje del motor) en función de una señal analógica de tensión de 0 a 10 V DC que se introduce al variador por una entrada analógica, que puede ser A1 o B1. La entrada A1 se encuentra conectada a la salida de un potenciómetro, el potenciómetro puede estar en el rango de 1 a 5 KOhm (en este caso se tiene instalado un potenciómetro de 2.2 KOhm), sin embargo, la señal analógica podría ser proporcionada por un controlador o cualquier otro dispositivo con una salida analogica de tension entre 0 a 10V DC..



5.2.2 Toma de datos y obtención de una función de transferencia del conjunto variador-motor trifasico

En este caso, la respuesta temporal del conjunto variador-motor no es tan veloz como la de los sensores, entonces no se puede considerar al conjunto como un sistema estático, sino como uno dinámico. Es debido a esto que se obtuvo la respuesta temporal del sistema, en base a la cual se dará una función de transferencia estimada mediante el *toolbox* de MATLAB "*SystemIdentification"* o "*Ident"*. Esta función estimada puede ser considerada válida para el conjunto variador-motor y únicamente con la configuración actual del variador, donde se tiene que la frecuencia del suministro de energía alterna trifásica al motor depende del voltaje analogico de entrada del variador; también se tiene la configuración de aceleración del variador (tiempo en que tarda el variador en llegar a la frecuencia establecida por el valor de la entrada enalogica).

Para realizar una prueba y obtener una respuesta medible con la instrumentación específica (osciloscopio) se utilizó el encoder que se encuentra conectado al eje del motor. El encoder es incremental, por lo que de él se obtiene un tren de pulsos, y a partir de la frecuencia de este tren de pulsos se pueden saber las revoluciones por minuto del eje del motor. La relación se obtuvo sabiendo que a la máxima velocidad el motor funciona a 300 revoluciones por minuto (dato obtenido con un encoder externo al que ya se tiene, debido a que no hay información disponible para el encoder que se tiene instalado en la unidad de selección) y que la frecuencia obtenida en el encoder a esta velocidad es de 1.03 kHz (dato obtenido del osciloscopio).



Señal de pulsos cuadrados obtenidos del encoder proporcional

Con estos datos podemos estimar la siguiente relación:

$$R.P.M. = 0.15 * f_{encoder}[Hz] \quad \ldots(1)$$

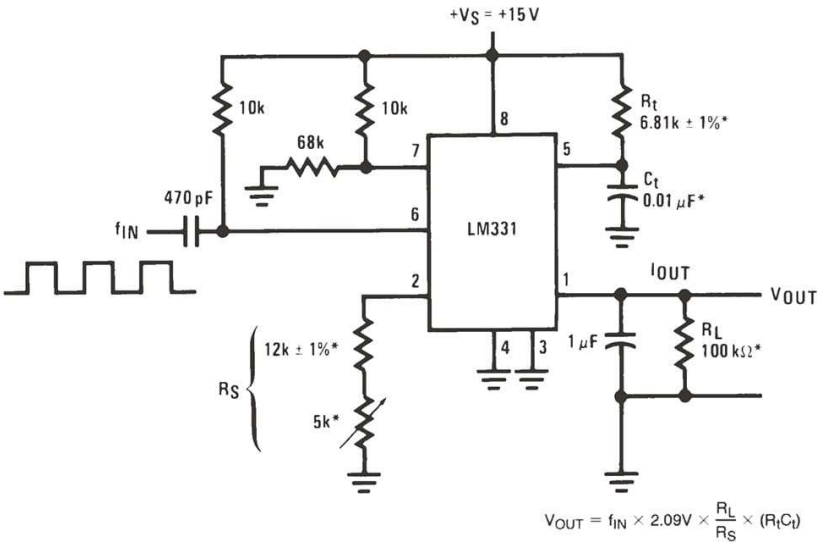
Y dado que la relación de revoluciones por minuto a velocidad angular es:

$$\omega\,[rad/s] = \frac{\pi}{30} * R.P.M. \quad \ldots(2)$$

Obteniendo entonces la relación de frecuencia en Hz del encoder a velocidad angular:

$$\omega\,[rad/s] = \frac{\pi}{200} f_{encoder}[Hz] \quad \ldots(3)$$

Pero, para obtener una curva de respuesta temporal típica se utilizó un circuito conversor de frecuencia a voltaje:



10 kHz Full-Scale, ±0.06% Non-Linearity
*Use stable components with low temperature coefficients.

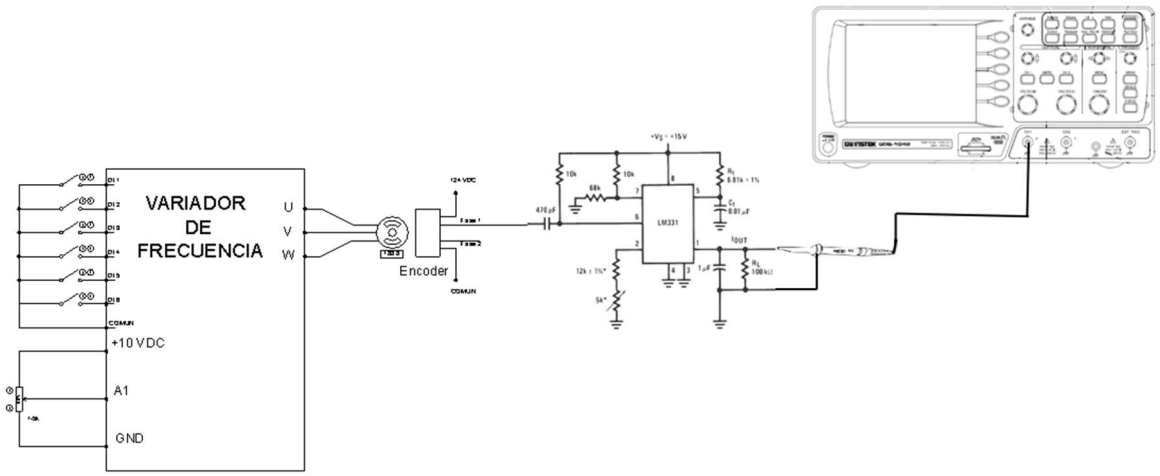
Este circuito tiene la siguiente relación de entrada en frecuencia y salida en voltaje:

$$V_{out} = 8.36x10^{-4} * f_{encoder} \quad \dots(4)$$

Que puede escribirse como:

$$f_{encoder} = 1.1962x10^{3} * V_{out} \quad \dots(5)$$

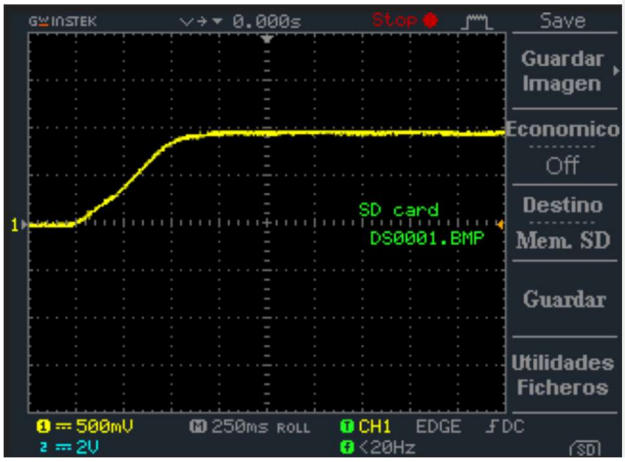
Para poder realizar las mediciones se debe realizar una conexión como la del siguiente esquema (tomar nota que el esquema es únicamente referencial y sólo refleja de forma conceptual las conexiones realizadas para tomar la medición) :

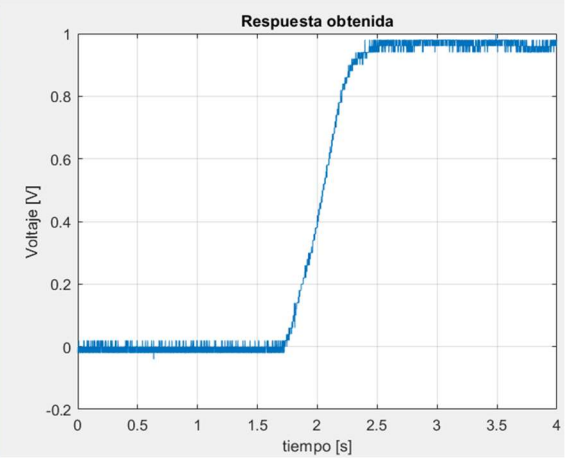


La medición que se realizó fue con una entrada de 10V DC en la entrada analogica del variador de frecuencia, de tal modo que en la pantalla de variador se llegue a visualizar 50

Hz, la salida del encoder se toma de la fase 1 o fase A, esta salida se encuentra conectada a la entrada del conversor de frecuencia a voltaje, y finalmente, la salida del conversor de frecuencia a voltaje se mide con la sonda del osciloscopio.

La respuesta medida con el osciloscopio es la siguiente:

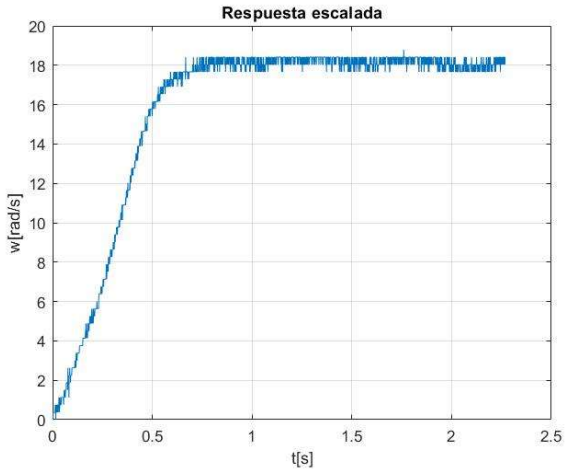




Utilizando la ecuación (5) con la ecuación (3) que relaciona la velocidad angular y la frecuencia del encoder obtenemos:

$$\omega\,[rad/s] = \frac{\pi}{200} * 1.1962x10^{3} * V_{out}[V] \quad \ldots(6)$$

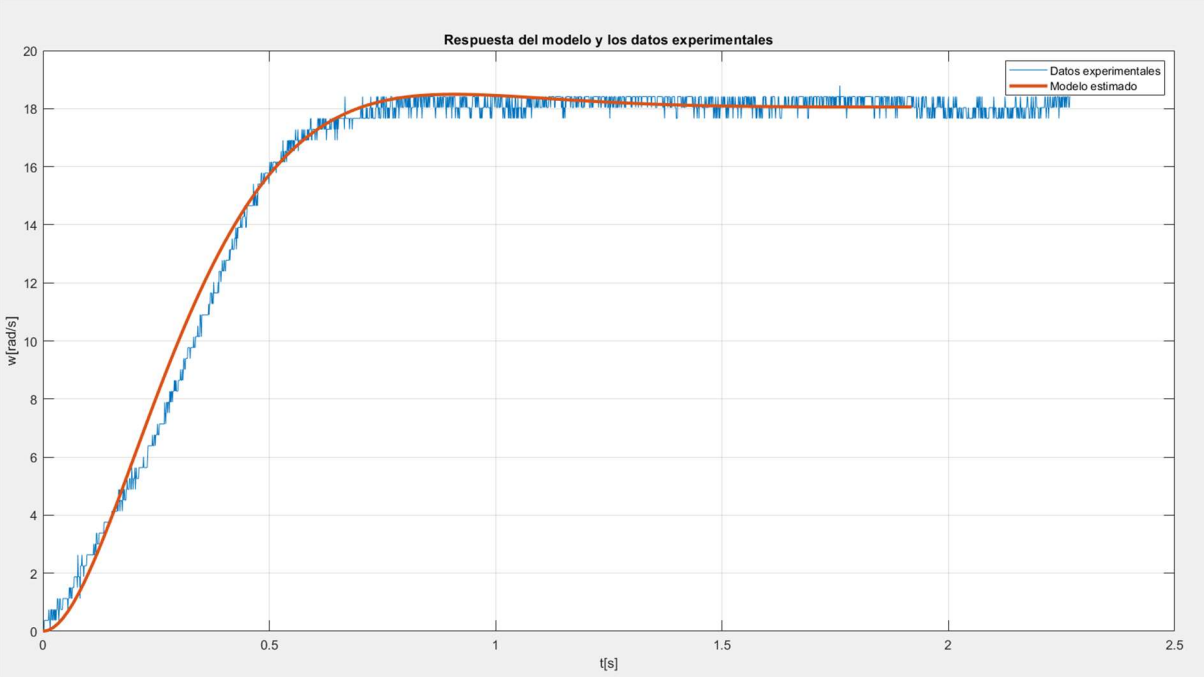
Mediante la ecuación (6) podemos realizar un escalamiento de la respuesta que se midió con el osciloscopio, obteniendo:



Ya con la respuesta escalada se puede utilizar el *toolBox "SystemIdentification"* de MATLAB. En este caso, para simplificar el uso en un futuro de la función de transferencia que se va a aproximar, se realizó entonces dicha aproximación para un sistema de segundo orden y sin ceros. Se obtiene entonces la siguiente función de transferencia aproximada:

$$\frac{\omega(s)}{Vin(s)} = \frac{48.55}{s^2 + 8.259\,s + 29.02}\,[\frac{rad/s}{V}] \ldots(7)$$

Se puede comparar la respuesta de la función de transferencia obtenida con la respuesta medida:



Se ve que se asemeja bastante, los características temporales de la función aproximada son las siguientes:

Tiempo de subida	0.43 [s]
Tiempo de asentamiento	1.0282 [s]
Sobreelongación	2.35 %
Tiempo pico	0.9033 [s]

6. Descripción del proceso

6.1 Estructuras básicas y funcionamiento de cada unidad

6.1.1 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de Alimentación

La unidad de alimentación consta principalmente de un almacén de piezas de trabajo, dispositivos de bloqueo y dispositivos de expulsión. Los dispositivos principales incluyen: almacenamiento de piezas de trabajo bien formadas, cilindros lineales, sensores fotoeléctricos y dispositivos de posicionamiento, entre otros. La función básica de la unidad de alimentación es: empujar automáticamente una pieza de trabajo para procesarla desde el contenedor de alimentación hasta la plataforma de material para permitir que el manipulador de la unidad de entrega recoja y lleve la pieza de trabajo a otras unidades.

6.1.2 Estructura básica y función de la unidad de transporte

La unidad de entrega consta principalmente de dispositivos de movimiento lineal y dispositivos de recogida y entrega de piezas de trabajo. Entre sus principales dispositivos se encuentran: motores de accionamiento, cilindros delgados, mesas basculantes neumáticas, cilindros de doble barra guía, dedos neumáticos, finales de carrera e interruptores magnéticos. Función básica de la unidad de entrega: puede realizar el posicionamiento preciso de la mesa de materiales en una unidad designada. Tome una pieza de trabajo y llévela a un lugar determinado y déjela caer.

6.1.3 Estructura Básica y Función de la Unidad de Procesamiento

La unidad de procesamiento consta principalmente de dispositivos de movimiento de piezas de trabajo y dispositivos de procesamiento de piezas de trabajo. Sus principales dispositivos incluyen: rieles de guía, cilindros lineales, cilindros delgados y dispositivos de agarre de piezas de trabajo. Funciones básicas de la unidad de procesamiento: entregar una pieza de trabajo desde la mesa de materiales en la unidad (que ha sido entregada por el brazo robótico de la unidad de transferencia) al lugar debajo del mecanismo de prensado para un prensado único. Luego, devuelva la pieza de trabajo a la mesa de materiales, esperando que el manipulador la agarre.

6.1.4 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de Ensamblaje.

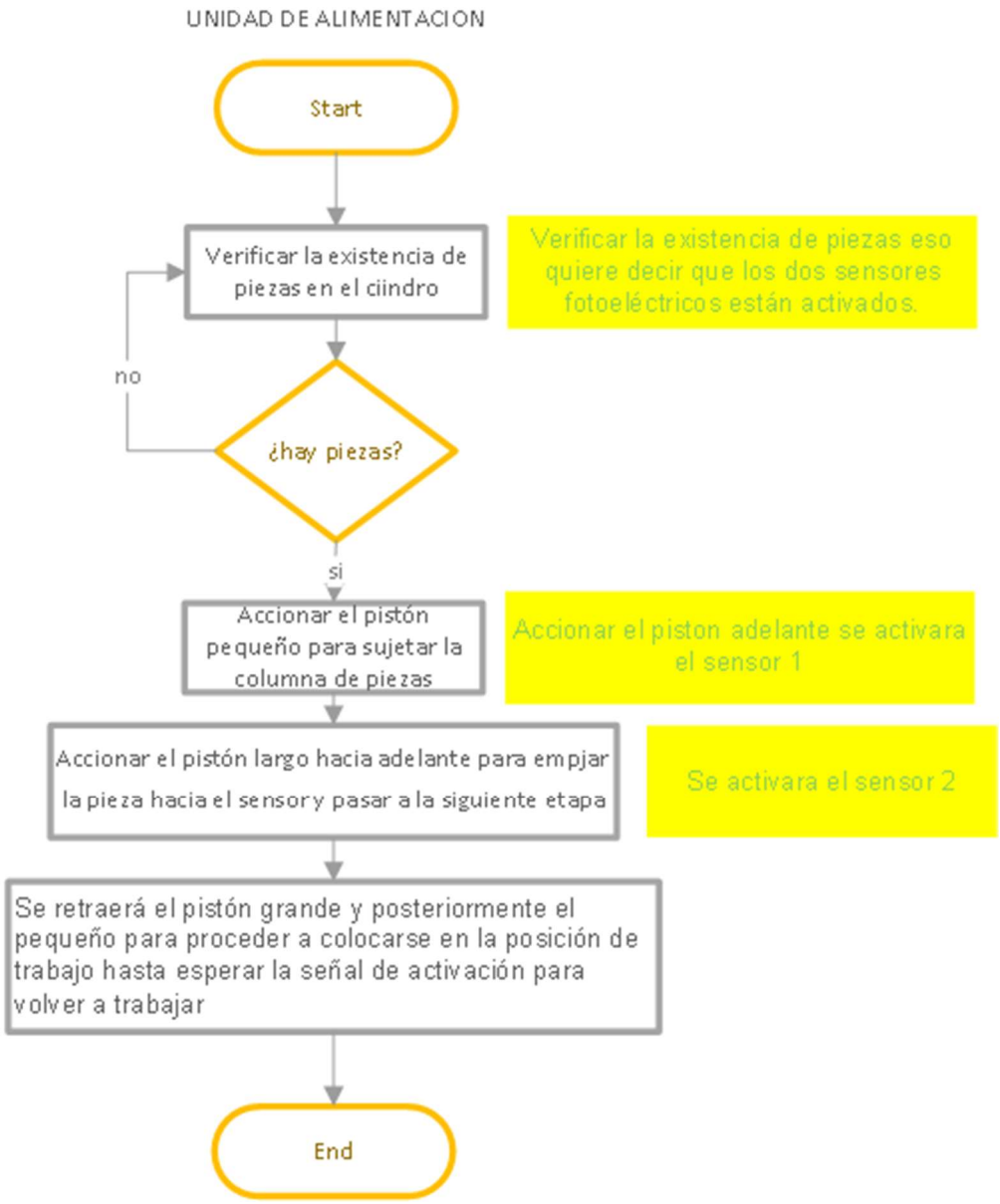
La unidad de montaje consiste principalmente en almacenamiento de piezas de trabajo de montaje y dispositivos de transporte de piezas de trabajo. Sus principales dispositivos incluyen: almacenamiento de piezas de trabajo, mesas giratorias, cilindros de barra guía, dedos neumáticos, cilindros lineales y sensores fotoeléctricos. Función básica de la unidad de ensamblaje: Incruste la pieza de trabajo de pequeñas columnas en color blanco o negro desde el contenedor de alimentación en la pieza de trabajo procesada.

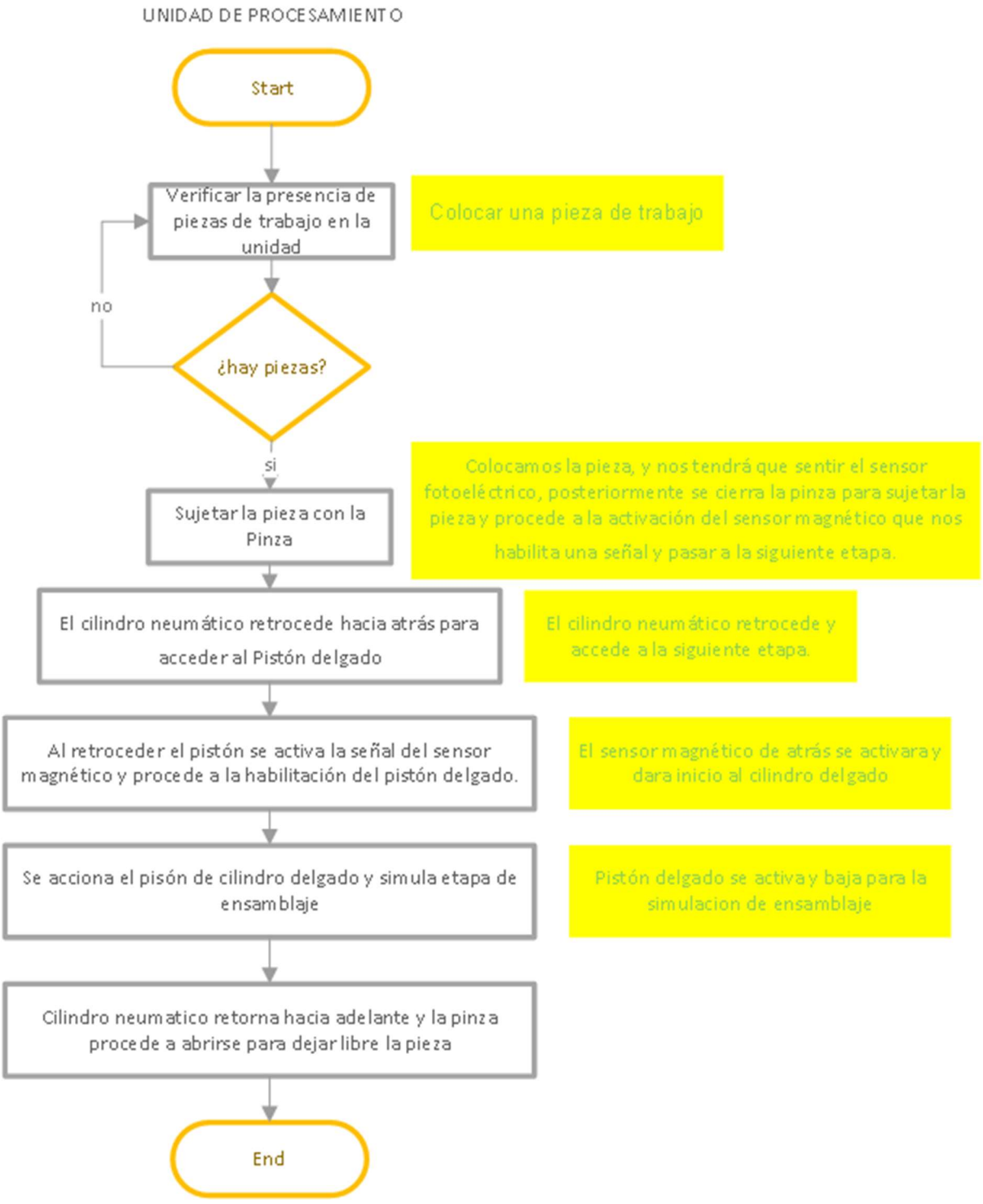
6.1.5 Estructura básica y el funcionamiento de la unidad de selección

La unidad de clasificación consta principalmente de una cinta transportadora y un dispositivo de clasificación de productos terminados. Sus principales dispositivos incluyen: una cinta transportadora lineal, un cilindro lineal, un motor asíncrono trifásico, un convertidor de frecuencia, un sensor fotoeléctrico y un sensor de fibra óptica. Las funciones básicas de la unidad de clasificación son: Clasificar una pieza de trabajo procesada y ensamblada entregada desde la unidad anterior y permitir que las piezas de trabajo sean transportadas a través de su respectivo conducto según su color.

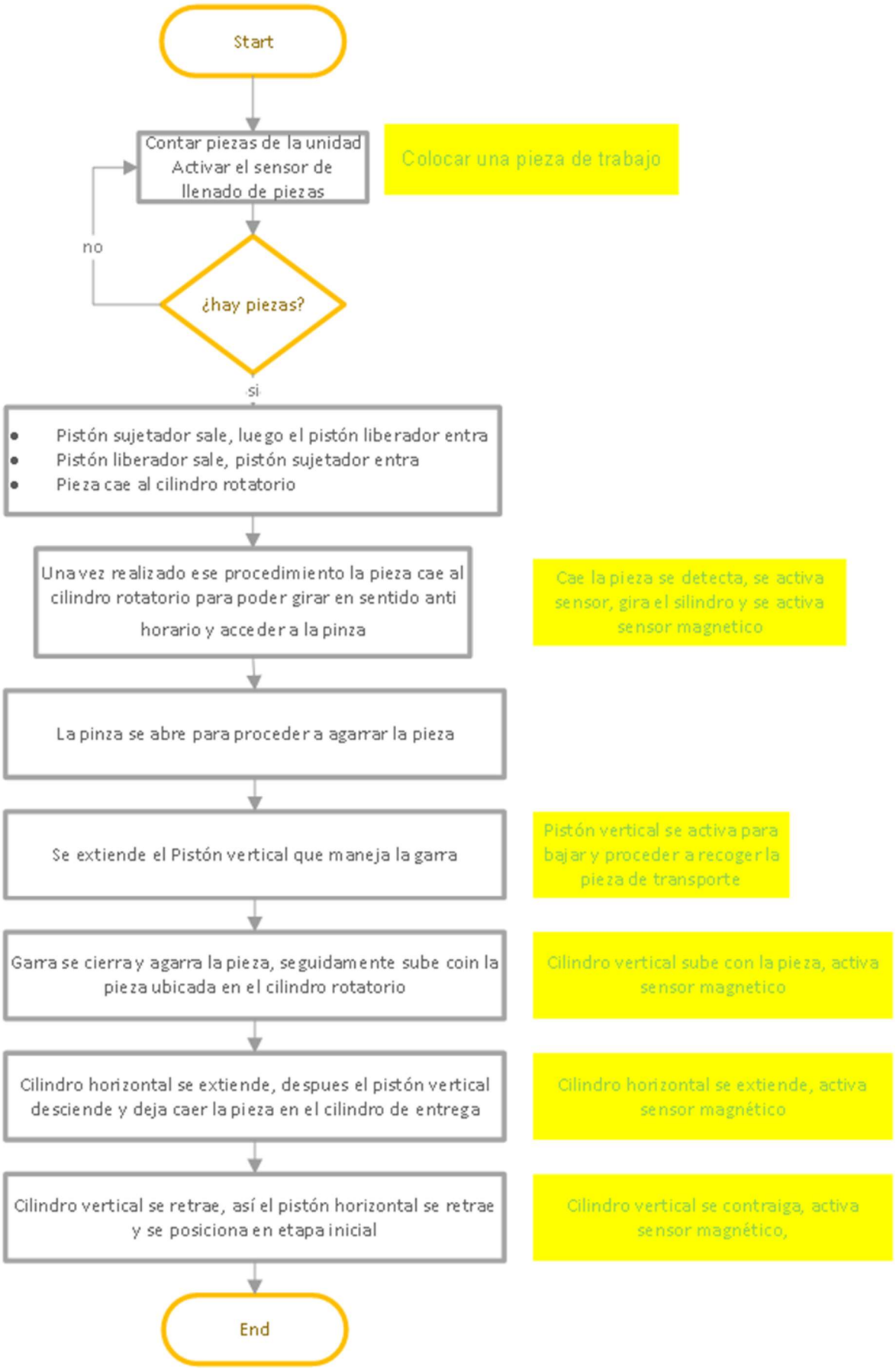
6.2 ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

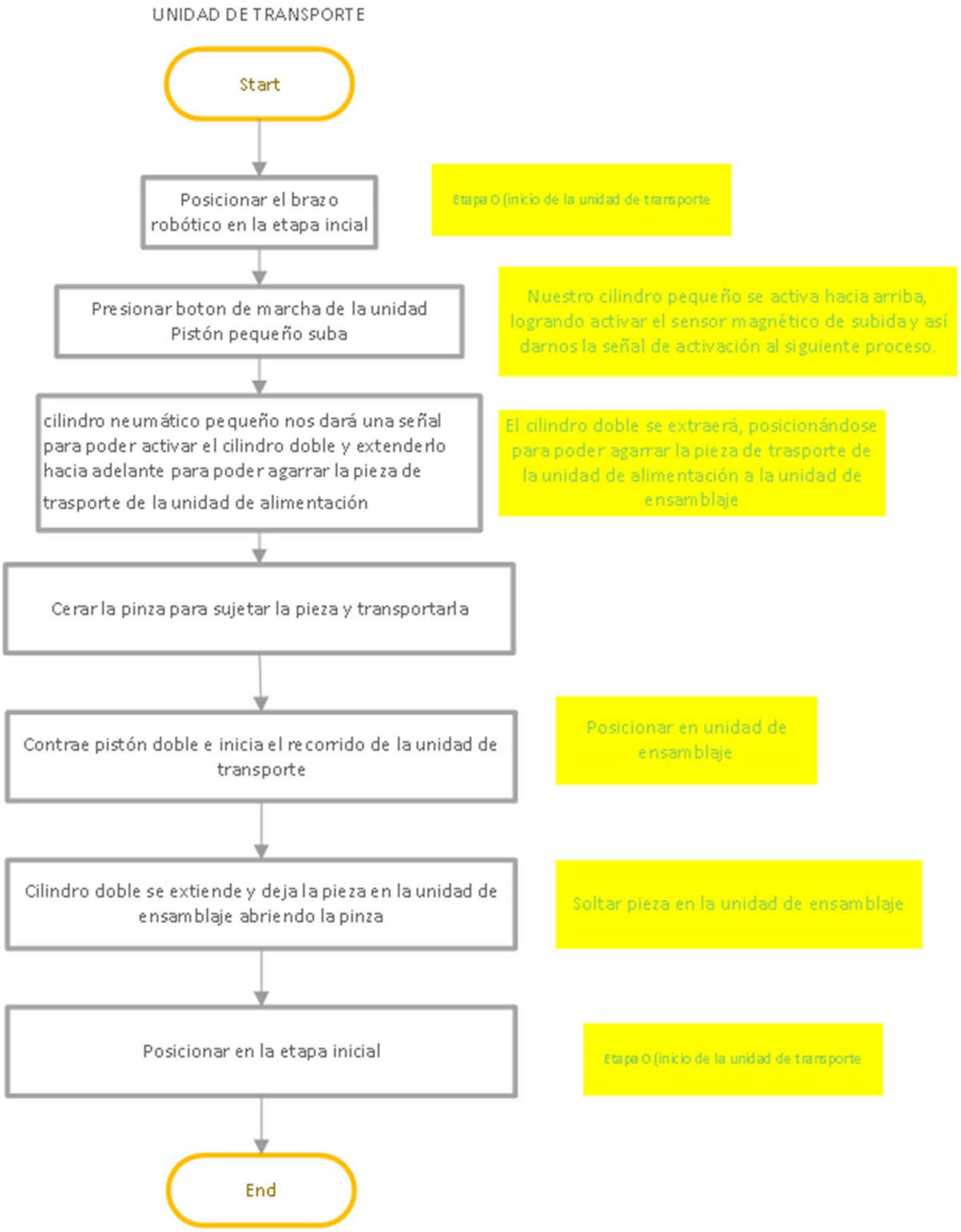
En los respectivos esquemas de funcionamiento se realiza la secuencia de funcionamiento de cada unidad para 1 pieza.


UNIDAD DE ALIMENTACION
Start
Verificar la existencia de piezas en el ciindro
Verificar la existencia de piezas eso quiere decir que los dos sensores fotoeléctricos están activados.
no
¿hay piezas?
si
Accionar el pistón pequeño para sujetar la columna de piezas
Accionar el piston adelante se activara el sensor 1
Accionar el pistón largo hacia adelante para empjar la pieza hacia el sensory pasar a la siguiente etapa
Se activara el sensor 2
Se retraerá el pistón grande y posteriormente el pequeño para proceder a colocarse en la posición de trabajo hasta esperar la señal de activación para volver a trabajar
End


UNIDAD DE PROCESAMIENTO
Start
Verificar la presencia de piezas de trabajo en la unidad
Colocar una pieza de trabajo
no
¿hay piezas?
si
Sujetar la pieza con la Pinza
Colocamos la pieza, y nos tendrá que sentir el sensor fotoeléctrico, posteriormente se cierra la pinza para sujetar la pieza y procede a la activación del sensor magnético que nos habilita una señal y pasar a la siguiente etapa.
El cilindro neumático retrocede hacia atrás para acceder al Pistón delgado
El cilindro neumático retrocede y accede a la siguiente etapa.
Al retroceder el pistón se activa la señal del sensor magnético y procede a la habilitación del pistón delgado.
El sensor magnético de atrás se activara y dara inicio al cilindro delgado
Se acciona el pisón de cilindro delgado y simula etapa de ensamblaje
Pistón delgado se activa y baja para la simulacion de ensamblaje
Cilindro neumatico retorna hacia adelante y la pinza procede a abrirse para dejar libre la pieza
End

UNIDAD DE ENSAMBLAJE

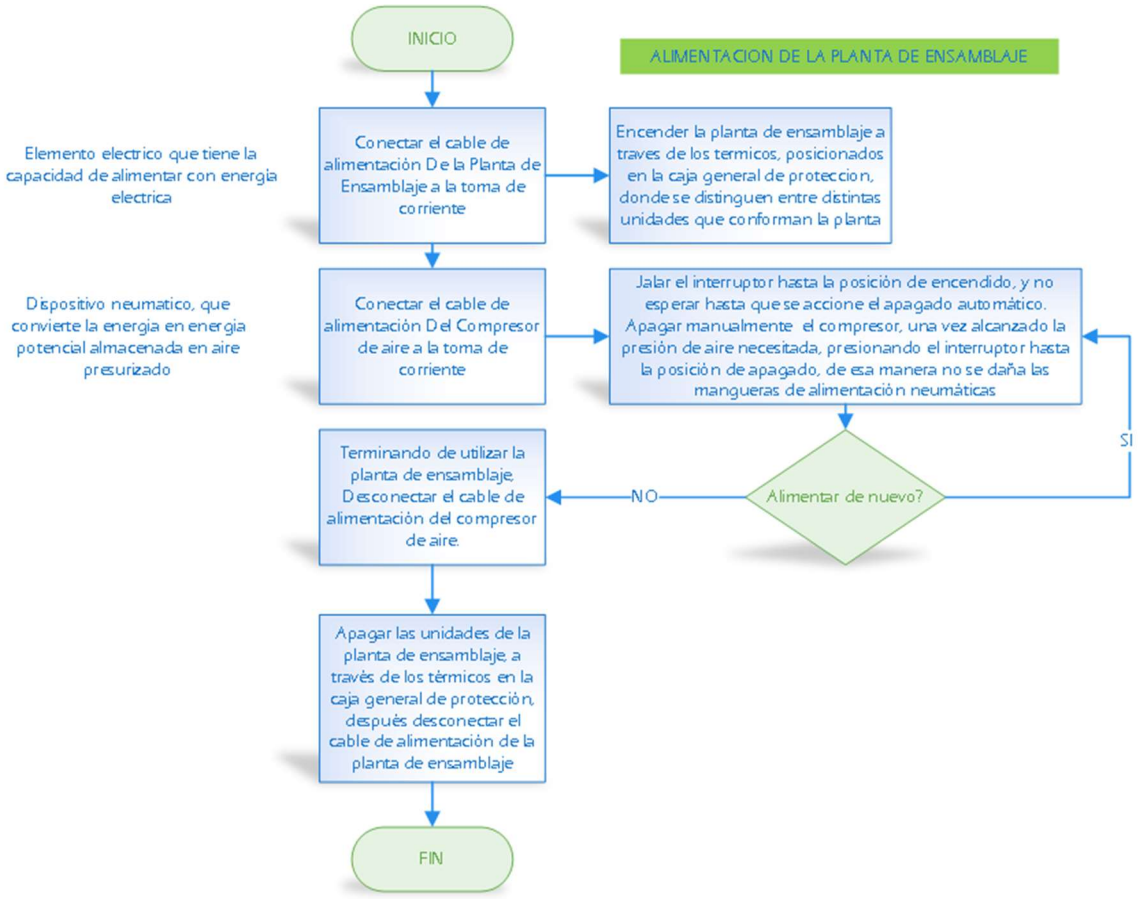



UNIDAD DE TRANSPORTE
Start
Posicionar el brazo robótico en la etapa incial
Etapa 0 (inicio de la unidad de transporte
Presionar boton de marcha de la unidad Pistón pequeño suba
Nuestro cilindro pequeño se activa hacia arriba, logrando activar el sensor magnético de subida y así darnos la señal de activación al siguiente proceso.
cilindro neumático pequeño nos dará una señal para poder activar el cilindro doble y extenderlo hacia adelante para poder agarrar la pieza de trasporte de la unidad de alimentación
El cilindro doble se extraerá, posicionándose para poder agarrar la pieza de trasporte de la unidad de alimentación a la unidad de ensamblaje
Cerar la pinza para sujetar la pieza y transportarla
Contrae pistón doble e inicia el recorrido de la unidad de transporte
Posicionar en unidad de ensamblaje
Cilindro doble se extiende y deja la pieza en la unidad de ensamblaje abriendo la pinza
Soltar pieza en la unidad de ensamblaje
Posicionar en la etapa inicial
Etapa 0 (inicio de la unidad de transporte
End

6.3 PUESTA EN OPERACIÓN

6.3.1 Diagramas de flujo

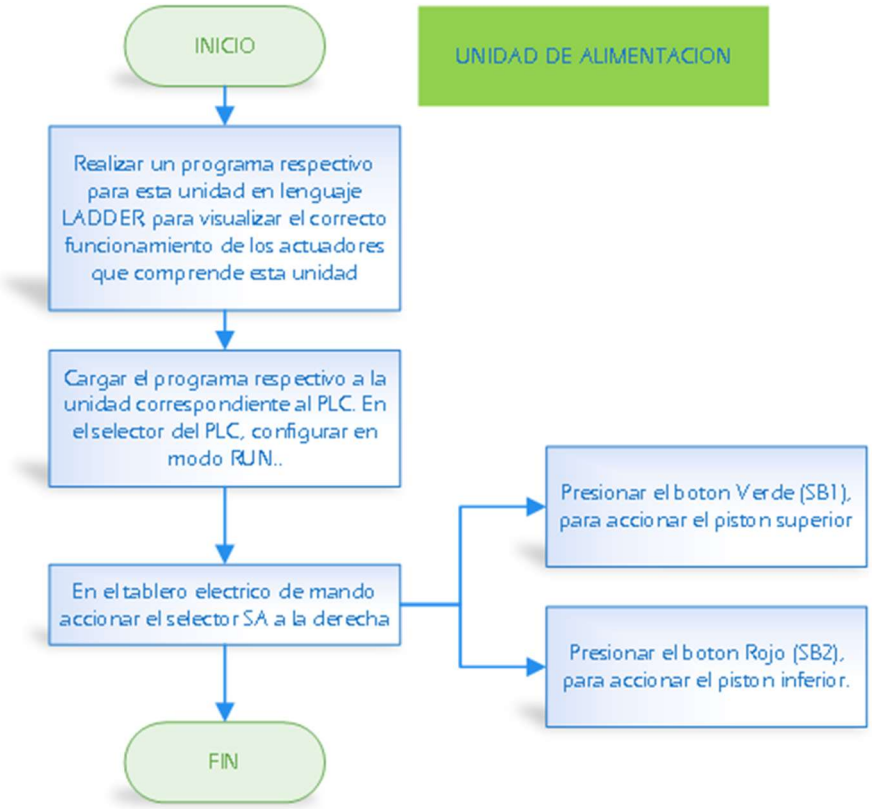
Los programas realizados en el lenguaje LADDER se pueden descargar en el enlace que se encuentra en la sección *10. Anexos: Enlaces*.

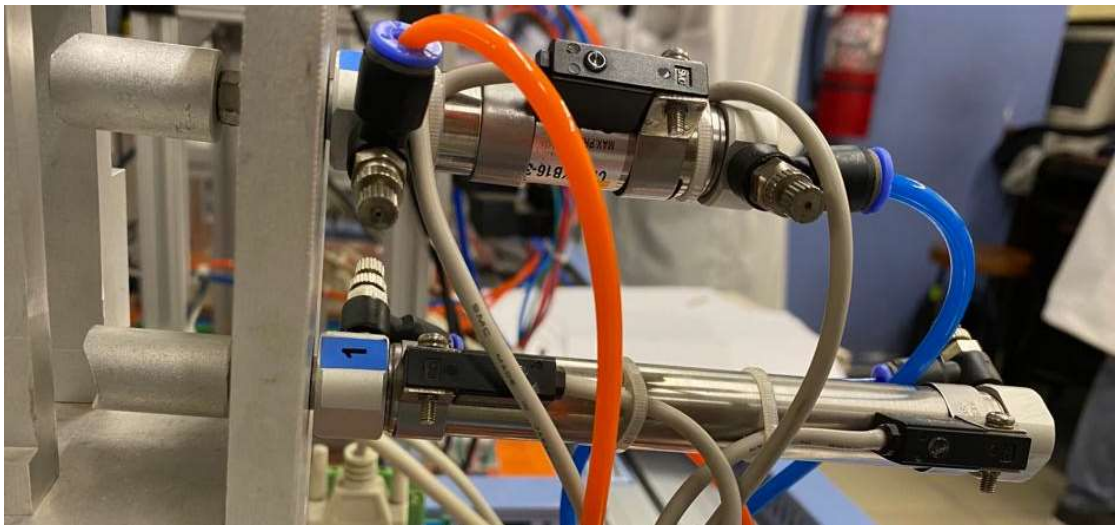


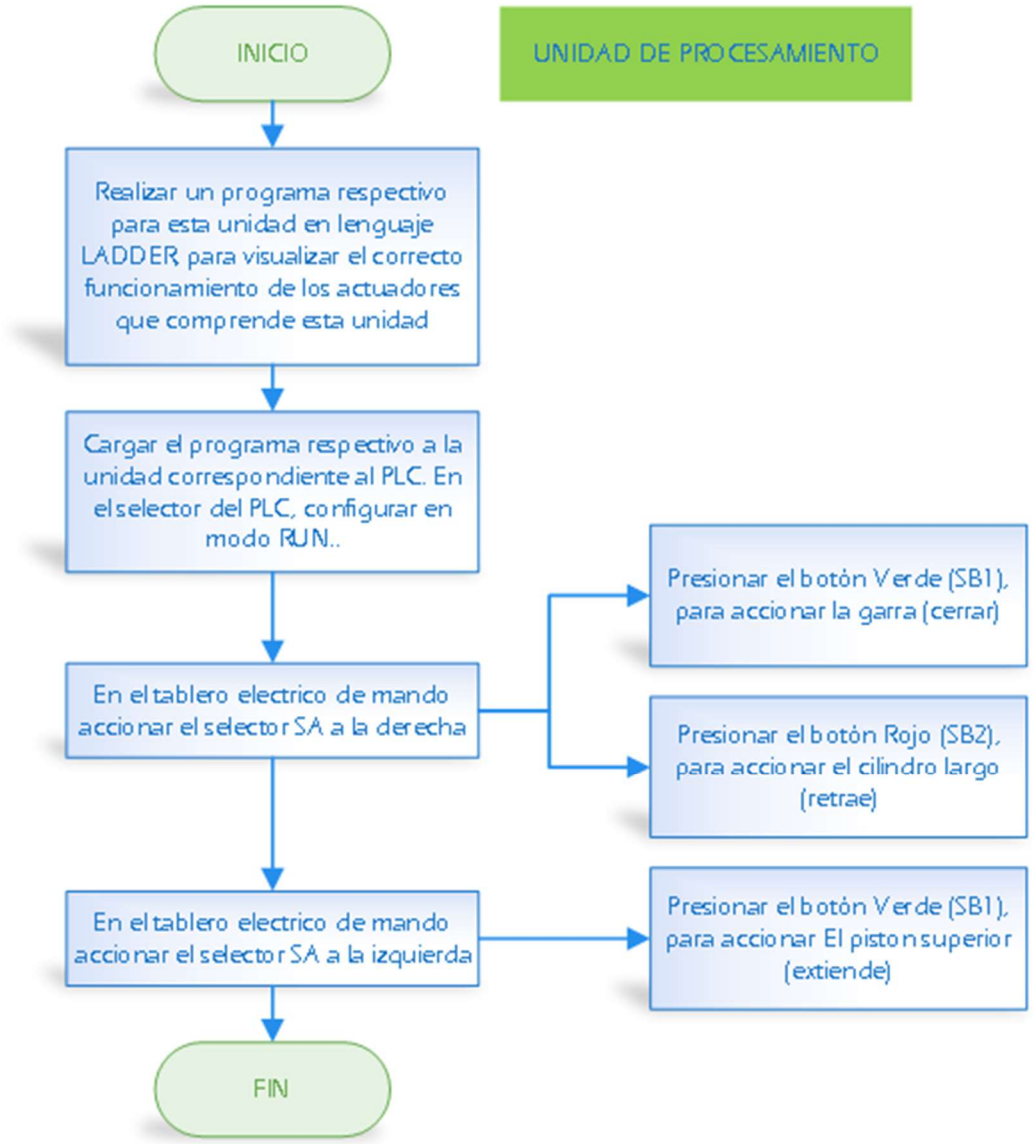



Distribuido por
IND ustry
SOL utions
Telf: 2241032 - 730 13730
E-mail: info@ind-sol.com
Web: www.ind-sol.com
Miraflores calle Villalobos # 625
Edif. Girasoles Local 3
La Paz - Bolivia

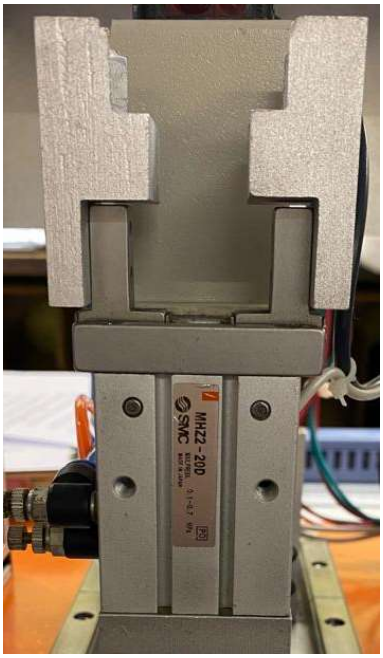

ALIMENTACION
VARIADOR
ENCODER

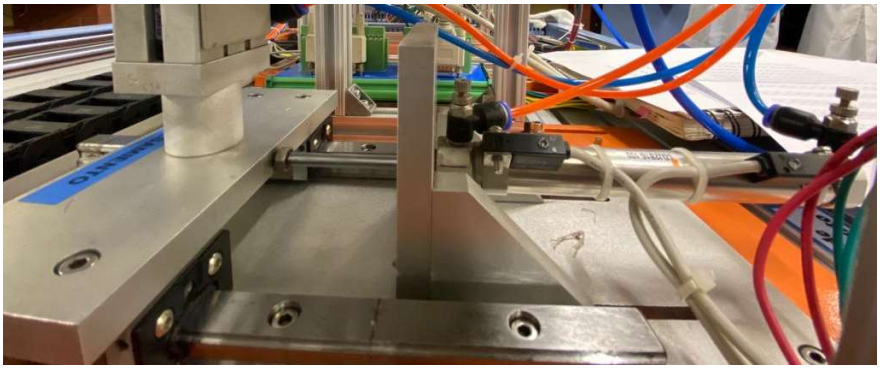

INICIO
UNIDAD DE ALIMENTACION
Realizar un programa respectivo para esta unidad en lenguaje LADDER para visualizar el correcto funcionamiento de los actuadores que comprende esta unidad
Cargar el programa respectivo a la unidad correspondiente al PLC. En el selector del PLC, configurar en modo RUN..
En el tablero electrico de mando accionar el selector SA a la derecha
Presionar el boton Verde (SB1), para accionar el piston superior
Presionar el boton Rojo (SB2), para accionar el piston inferior.
FIN

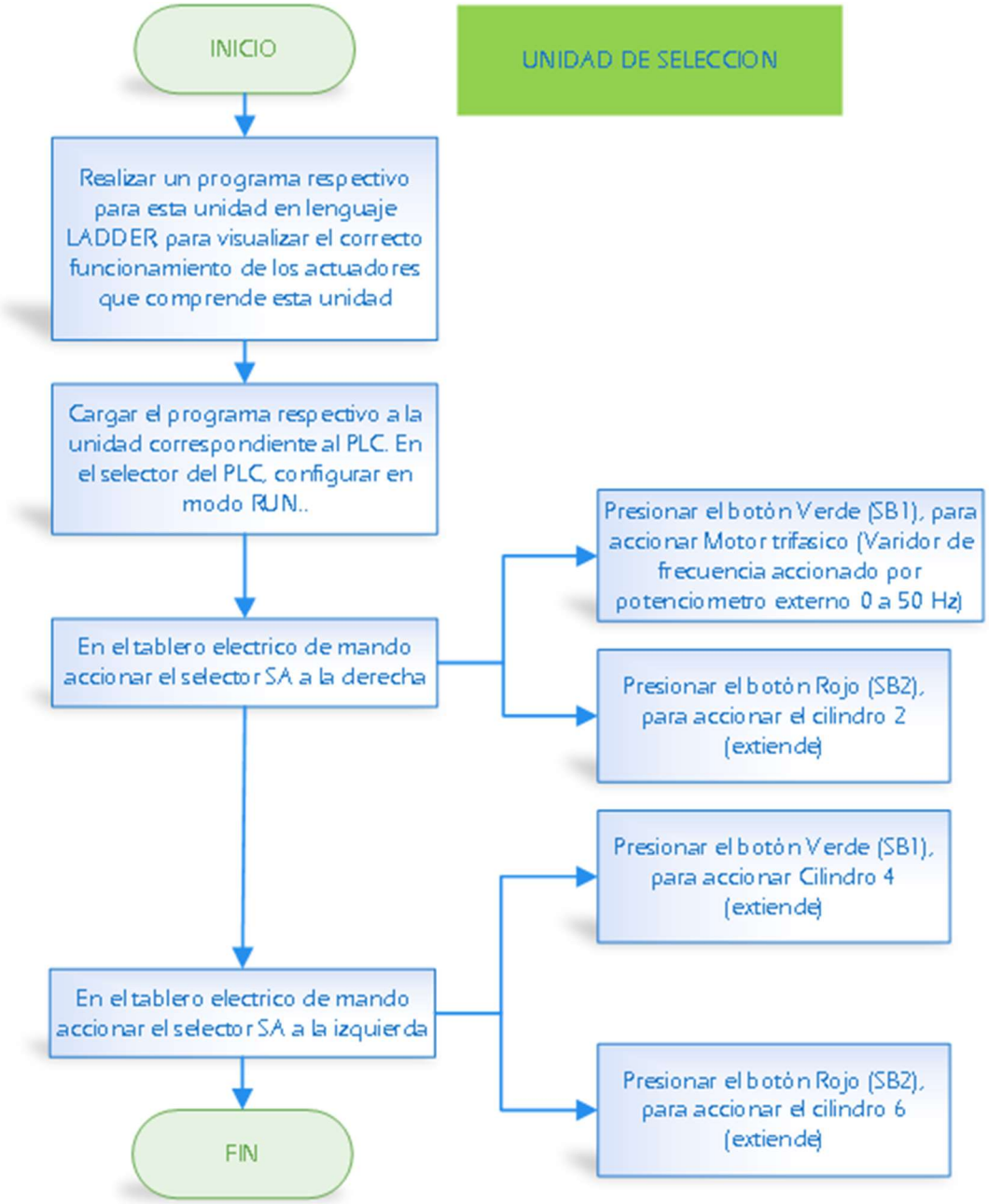


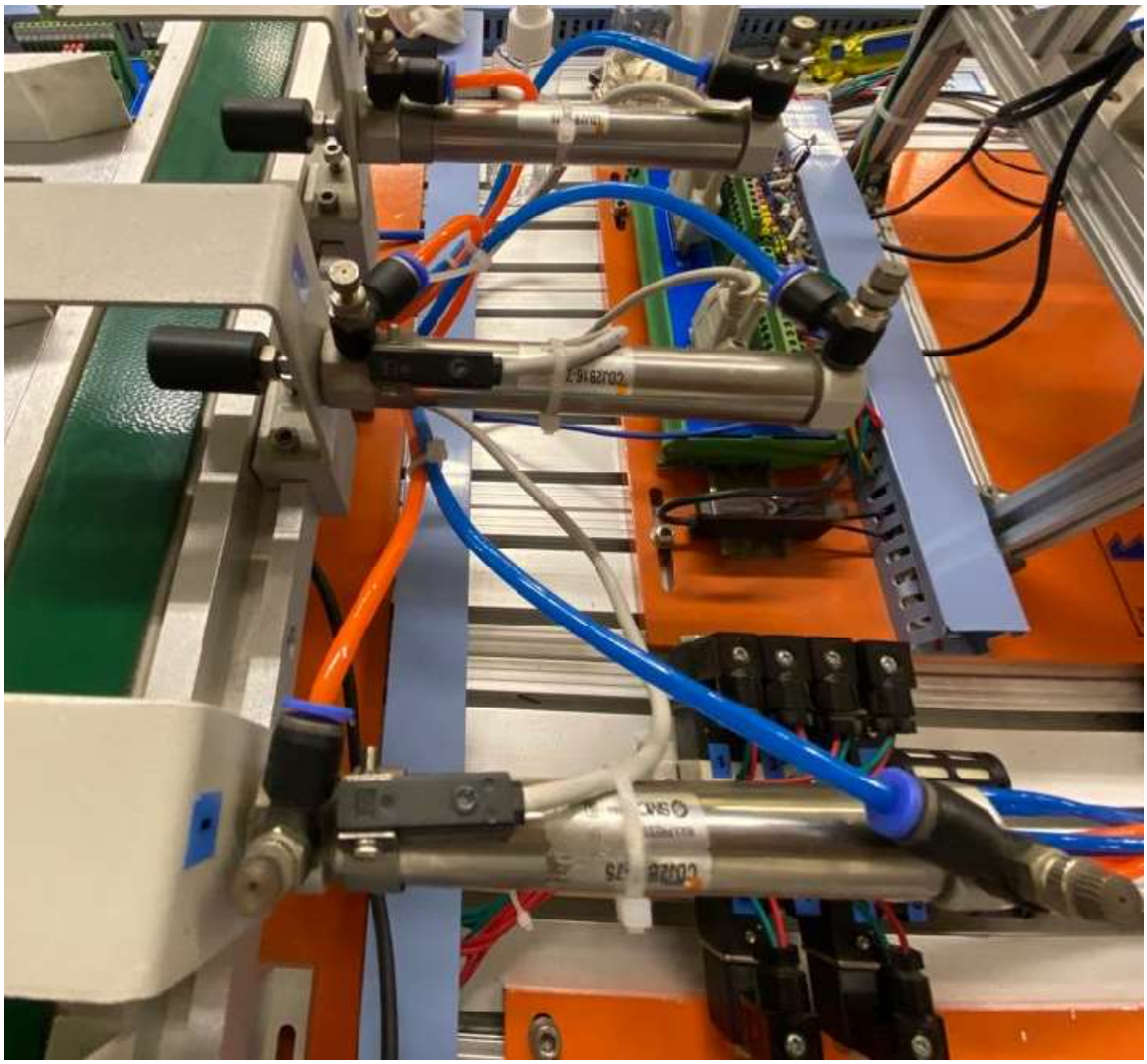

INICIO
UNIDAD DE PROCESAMIENTO
Realizar un programa respectivo para esta unidad en lenguaje LADDER, para visualizar el correcto funcionamiento de los actuadores que comprende esta unidad
Cargar el programa respectivo a la unidad correspondiente al PLC. En el selector del PLC, configurar en modo RUN..
En el tablero electrico de mando accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar la garra (cerrar)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar el cilindro largo (retrae)
En el tablero electrico de mando accionar el selector SA a la izquierda
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar El piston superior (extiende)
FIN

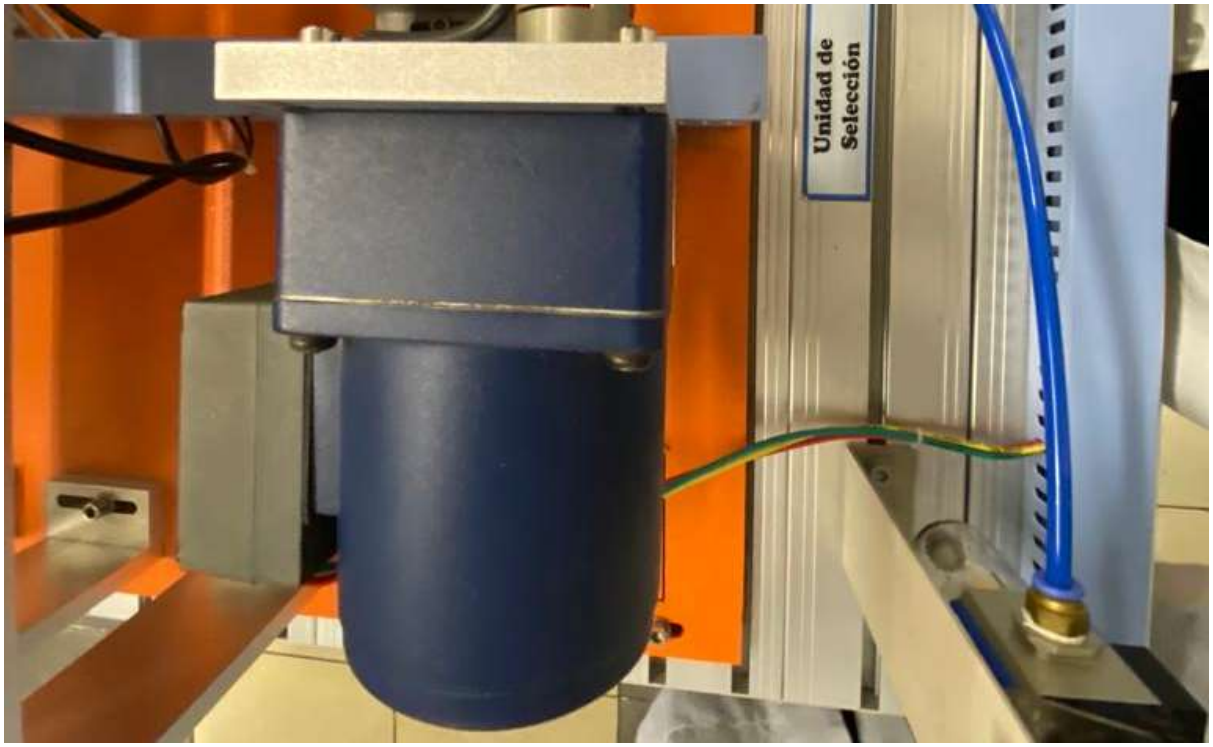


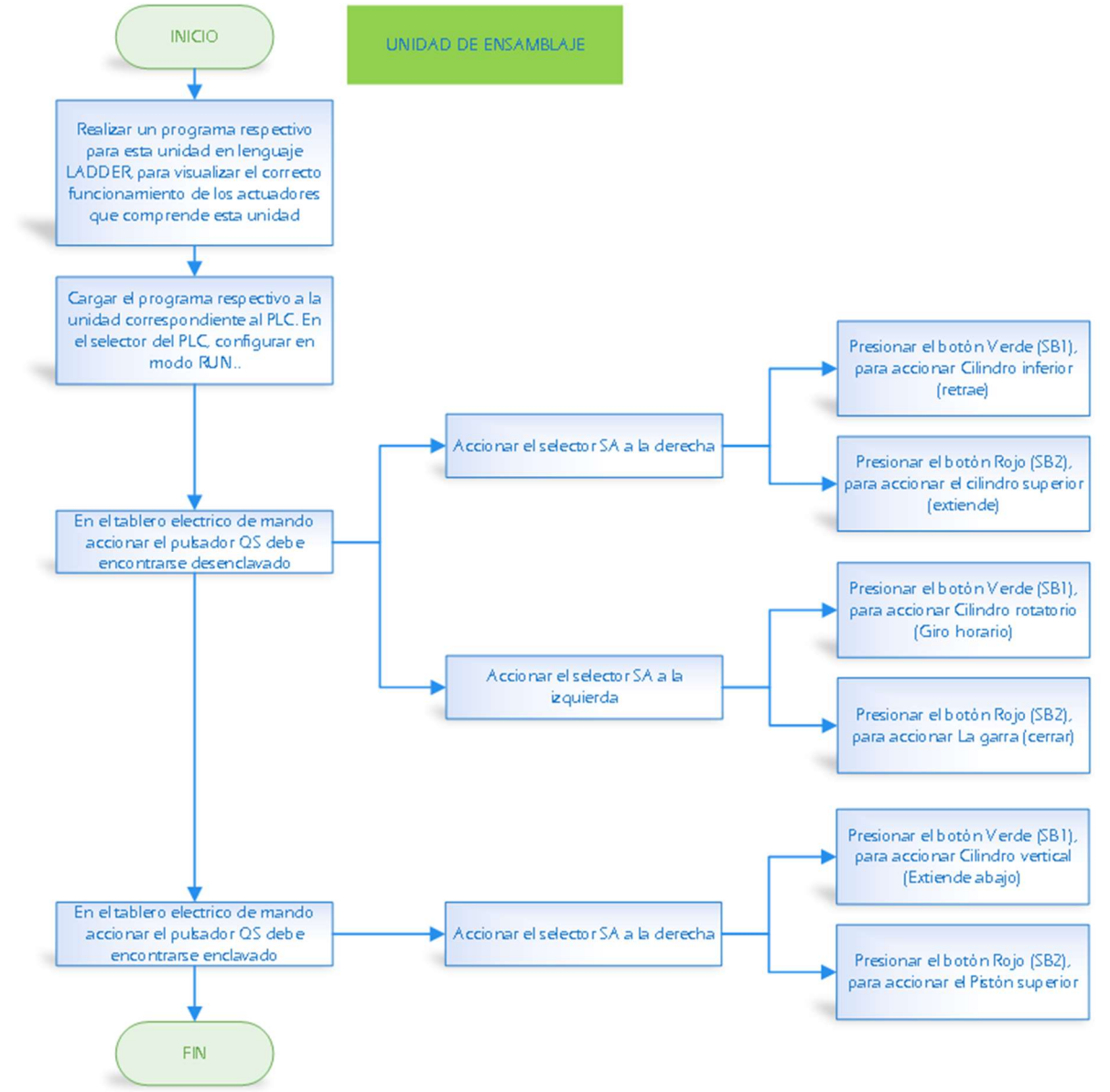

SMC
MHZ2-20D




INICIO
UNIDAD DE SELECCION
Realizar un programa respectivo para esta unidad en lenguaje LADDER para visualizar el correcto funcionamiento de los actuadores que comprende esta unidad
Cargar el programa respectivo a la unidad correspondiente al PLC. En el selector del PLC, configurar en modo RUN..
En el tablero electrico de mando accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar Motor trifasico (Varidor de frecuencia accionado por potenciometro externo 0 a 50 Hz)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar el cilindro 2 (extiende)
En el tablero electrico de mando accionar el selector SA a la izquierda
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar Cilindro 4 (extiende)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar el cilindro 6 (extiende)
FIN




Unidad de
Selección

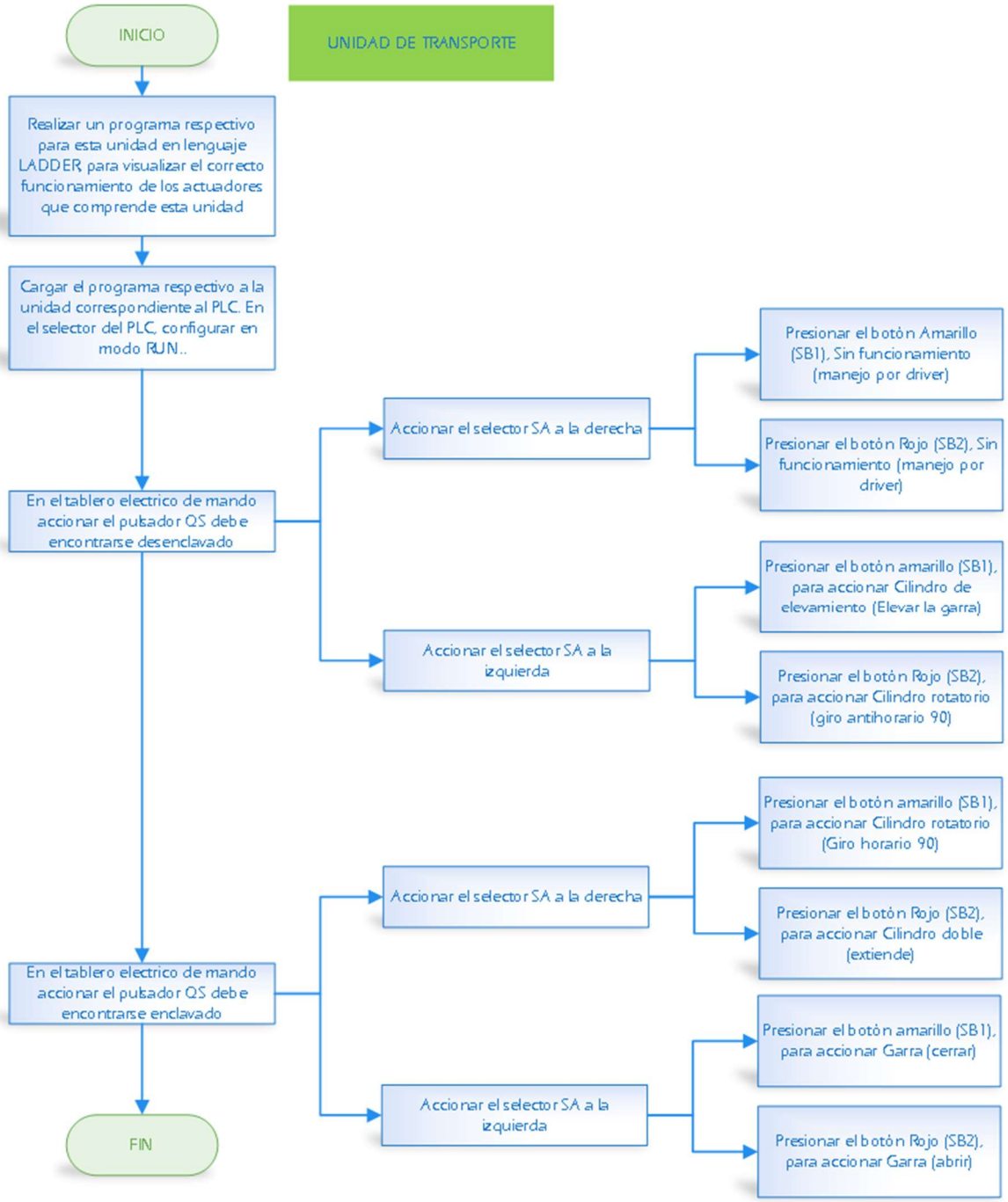

INICIO
UNIDAD DE ENSAMBLAJE
Realizar un programa respectivo para esta unidad en lenguaje LADDER, para visualizar el correcto funcionamiento de los actuadores que comprende esta unidad
Cargar el programa respectivo a la unidad correspondiente al PLC. En el selector del PLC, configurar en modo RUN..
En el tablero electrico de mando accionar el pulsador QS debe encontrarse desenclavado
Accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar Cilindro inferior (retrae)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar el cilindro superior (extiende)
Accionar el selector SA a la izquierda
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar Cilindro rotatorio (Giro horario)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar La garra (cerrar)
En el tablero electrico de mando accionar el pulsador QS debe encontrarse enclavado
Accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón Verde (SB1), para accionar Cilindro vertical (Extiende abajo)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar el Pistón superior
FIN



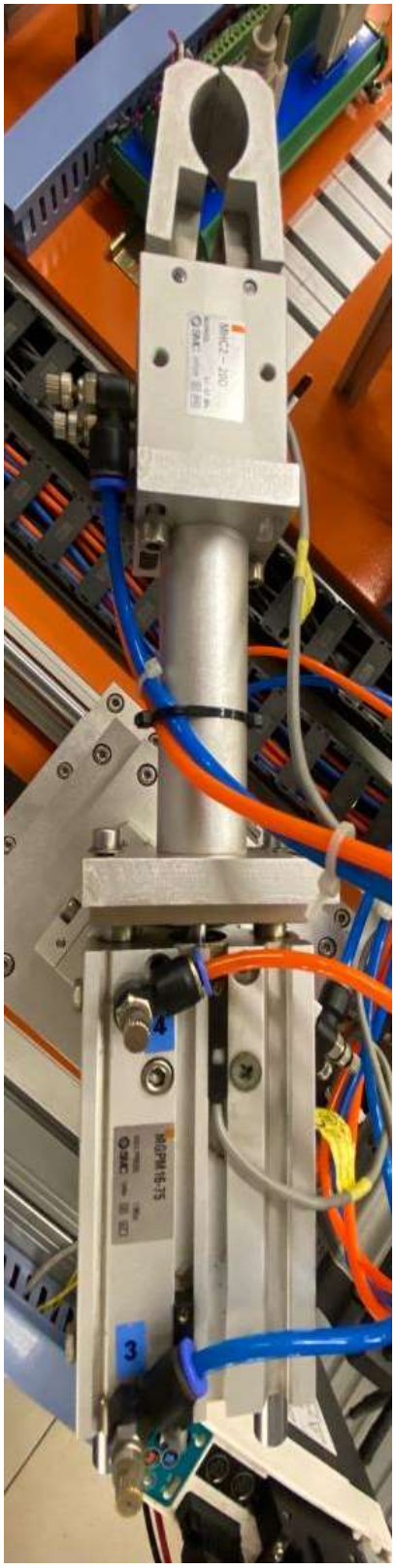


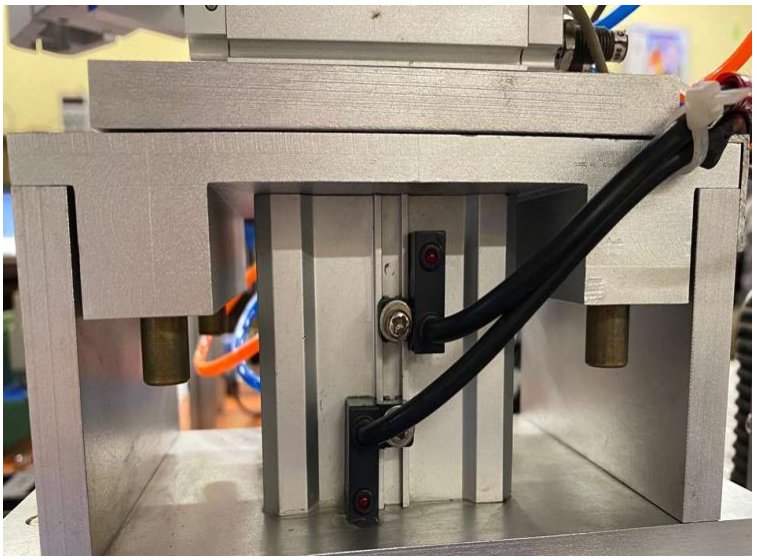





INICIO
UNIDAD DE TRANSPORTE
Realizar un programa respectivo para esta unidad en lenguaje LADDER para visualizar el correcto funcionamiento de los actuadores que comprende esta unidad
Cargar el programa respectivo a la unidad correspondiente al PLC. En el selector del PLC, configurar en modo RUN..
En el tablero electrico de mando accionar el pulsador QS debe encontrarse desenclavado
Accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón Amarillo (SB1), Sin funcionamiento (manejo por driver)
Presionar el botón Rojo (SB2), Sin funcionamiento (manejo por driver)
Accionar el selector SA a la izquierda
Presionar el botón amarillo (SB1), para accionar Cilindro de elevamiento (Elevar la garra)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar Cilindro rotatorio (giro antihorario 90)
En el tablero electrico de mando accionar el pulsador QS debe encontrarse enclavado
Accionar el selector SA a la derecha
Presionar el botón amarillo (SB1), para accionar Cilindro rotatorio (Giro horario 90)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar Cilindro doble (extiende)
Accionar el selector SA a la izquierda
Presionar el botón amarillo (SB1), para accionar Garra (cerrar)
Presionar el botón Rojo (SB2), para accionar Garra (abrir)
FIN







6.3.1 Programación del PLC

Para programar el PLC s7-200 se necesitan mínimamente:

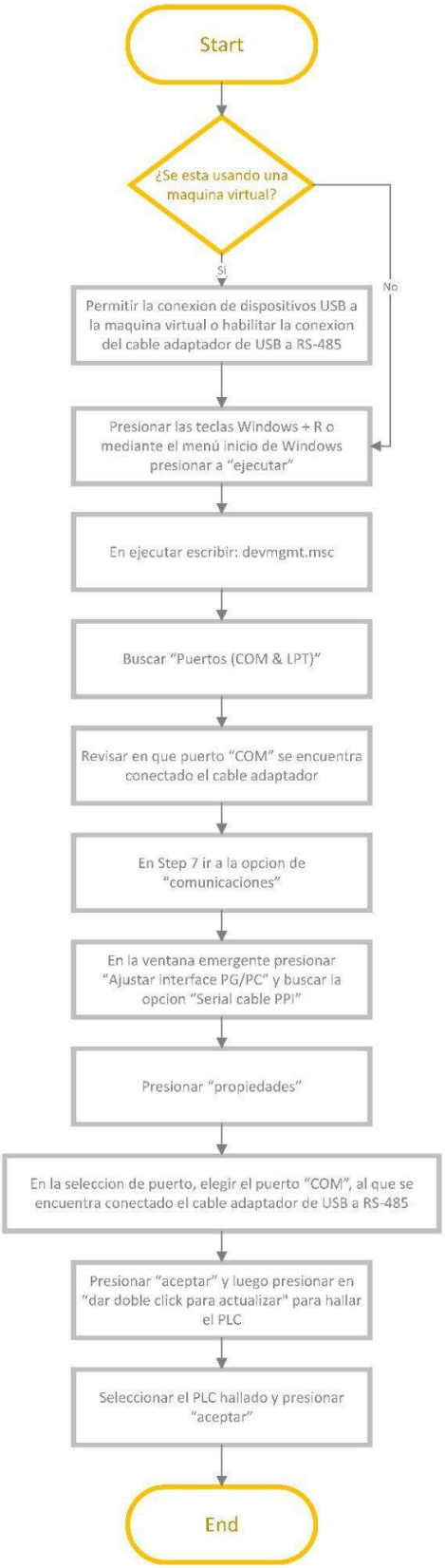
- El programa MicroWin Step 7.
- Computadora o PC que esté funcionando con el sistema operativo Windows XP service pack 3, o en su defecto una máquina virtual que tenga el sistema operativo Windows XP service pack 3.
- Cable adaptador de USB a RS-485.

El programa MicroWin Step 7 debe estar instalado en el PC, o máquina virtual, que está funcionando con el sistema operativo Windows XP service pack 3. Dado el caso, también se debe instalar el *driver* del cable adaptador de USB a RS-485 que se vaya a utilizar.

Los pasos para poder cargar un programa desde el computador al PLC se muestran en el siguiente diagrama de flujo:



Donde, los pasos para iniciar la comunicación entre Step 7 y el PLC, se muestran en el siguiente diagrama de flujo (con el cable adaptador USB a RS-485 ya conectado a la PC y al PLC):

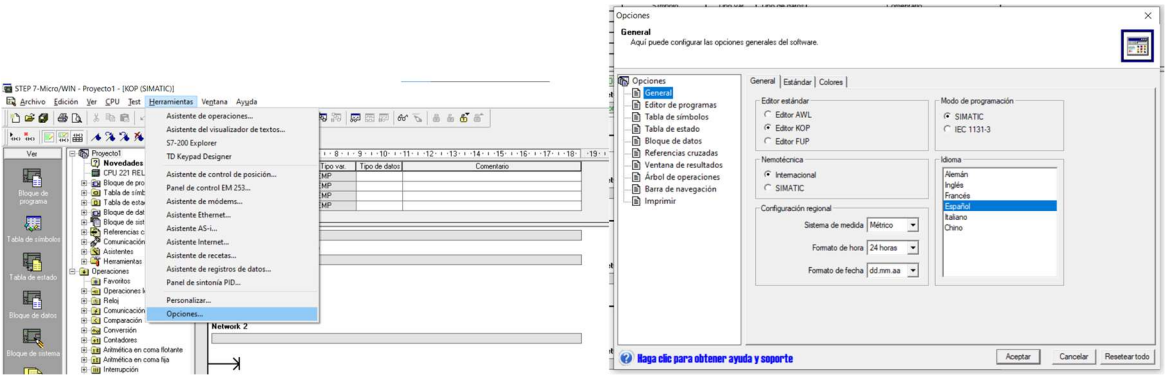


Se precisa aclarar algunos términos o acciones indicadas en los pasos que no quedan claros o explícitos que son, o donde se encuentran, como ser:

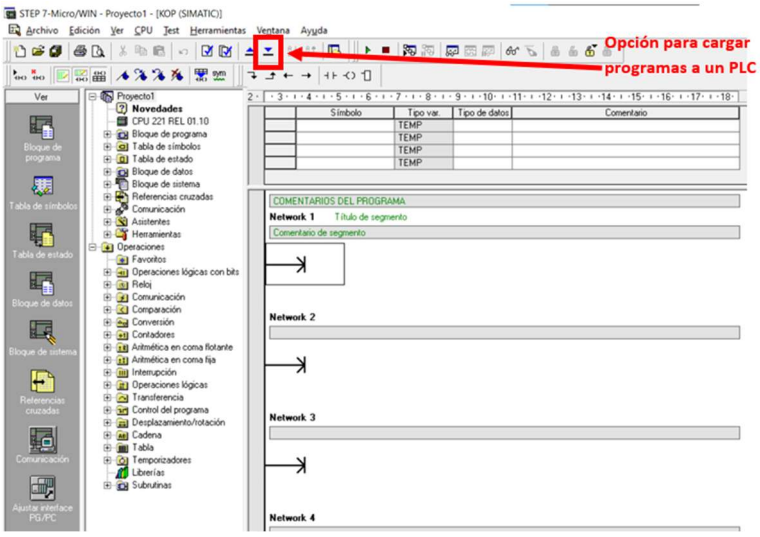
- El puerto RS-485 del PLC y del cable adaptador son conectores DB9:



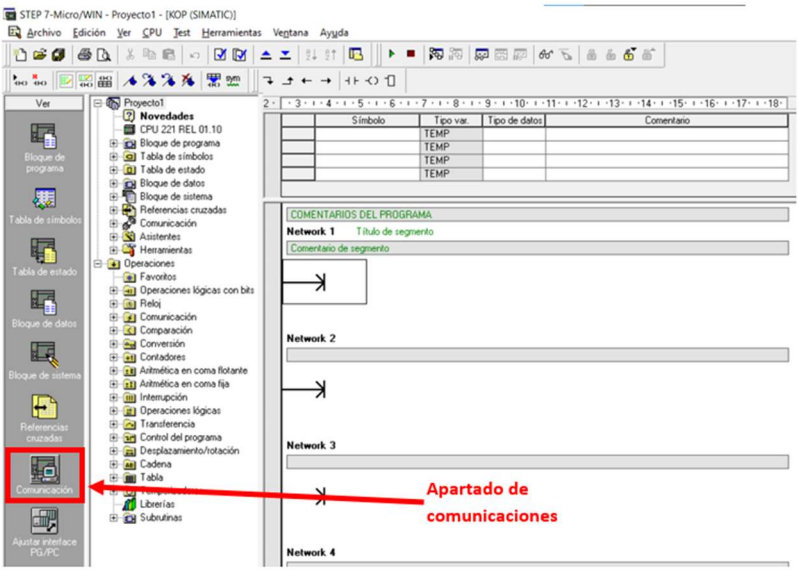
- Para cambiar el idioma de MicroWin Step 7 se debe ir a “herramientas”, dentro de este apartado elegir “Opciones…”. En el apartado de opciones elegir “General”, en este apartado se encuentran las opciones de idiomas:



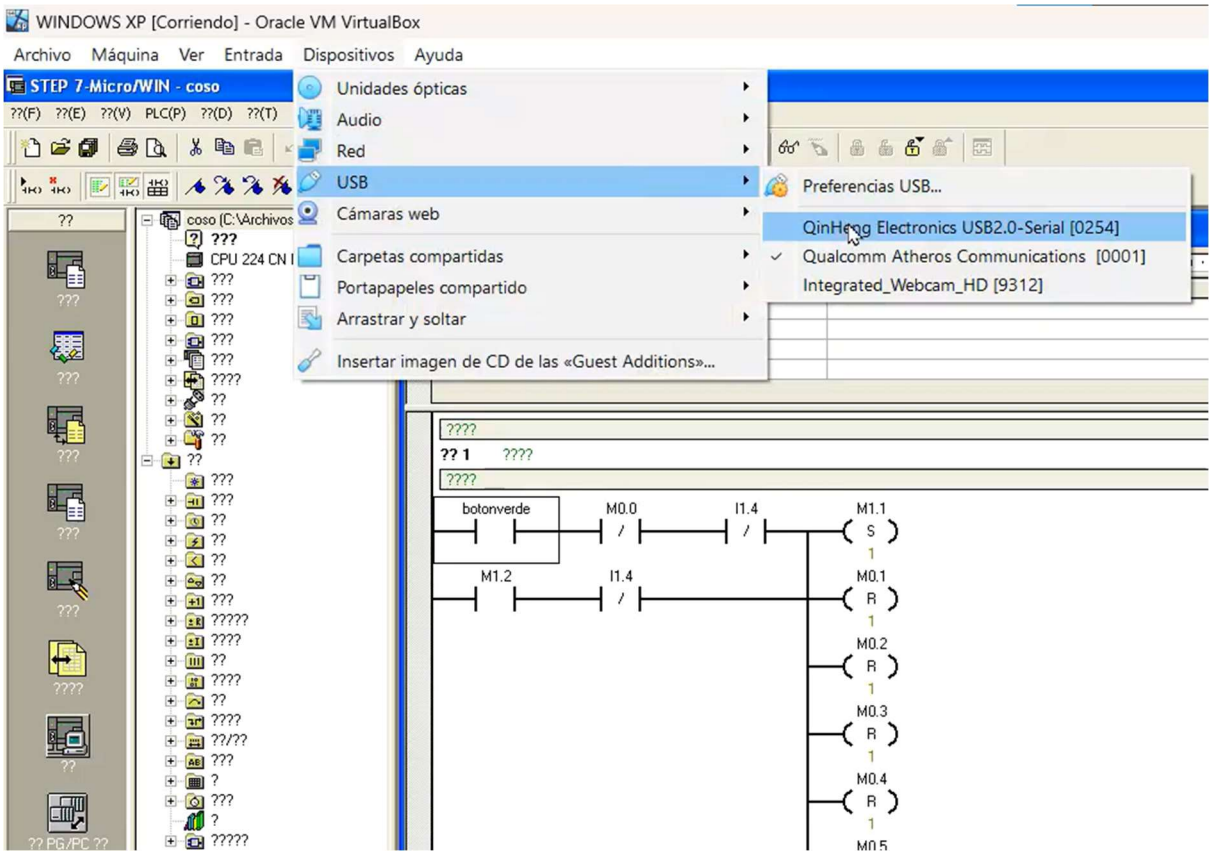
- El “botón” u opción para cargar programas a un PLC en MicroWin Step 7 es el siguiente:



- El apartado de “comunicaciones” de MicroWin Step 7 es el siguiente:



- La conexión de dispositivos USB a la máquina virtual puede depender de la máquina virtual que se decida utilizar, la más popular es Virtual Box, y para esta máquina virtual en concreto, se realiza la conexión del cable adaptador USB a RS-485 de la siguiente manera (el nombre del cable adaptador es “QinHeng Electronics USB2.0-Serial [0254]”):



6.4 DIAGRAMAS P&ID*

Para la caracterización del proceso completo se recurrió al uso de la norma ISA 5.1-1984(r1992), en base a esta norma se realizó un diagrama P&ID por cada unidad del proceso de la maqueta.

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean normas muy variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sen do, y entre ellas se encuentran, como más importantes, la ISA (Instrument Society of America) de la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos y la DIN alemana, cuyas normas tienen por objeto establecer sistemas de designación (código y símbolos) de aplicación a las industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado, etc.

- Cada instrumento debe identificarse con un código alfanumérico o número de tag (tag number) que contenga el número de identificación del lazo.

TIC	103	- Identificación del instrumento
T	103	- Identificación del lazo
	103	- Número del lazo
TIC		- Identificación funcional
T		- Primera letra
IC		- Letras sucesivas

- El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, no excediendo de cuatro.
- La numeración de bucles puede ser paralela o serie. La numeración paralela inicia una secuencia numérica para cada nueva primera letra (TIC-100, FRC-100, LIC-100, AI-100, etc.). La numeración serie identifica los bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto con una secuencia única de números, sin tener en cuenta la primera letra del bucle
- Si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, es preferible añadir un sufijo
- Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse por todas sus funciones

*La sección 7.2 fue extraída del libro ANTONIO CREUS, INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL octava edición, pg27.

6.4.1 DIAGRAMAS DE LAS UNIDADES

Los símbolos empleados en los planos y dibujos de representación de instrumentos que se utilizan en la representación del proceso de ensamblaje:

YS	Presencia interruptor	YS 104
ZS	Posicion interruptor	ZS 104
	Controlador Logico Programable	PLC 100
	Señal neumatica	
	Señal electrica	

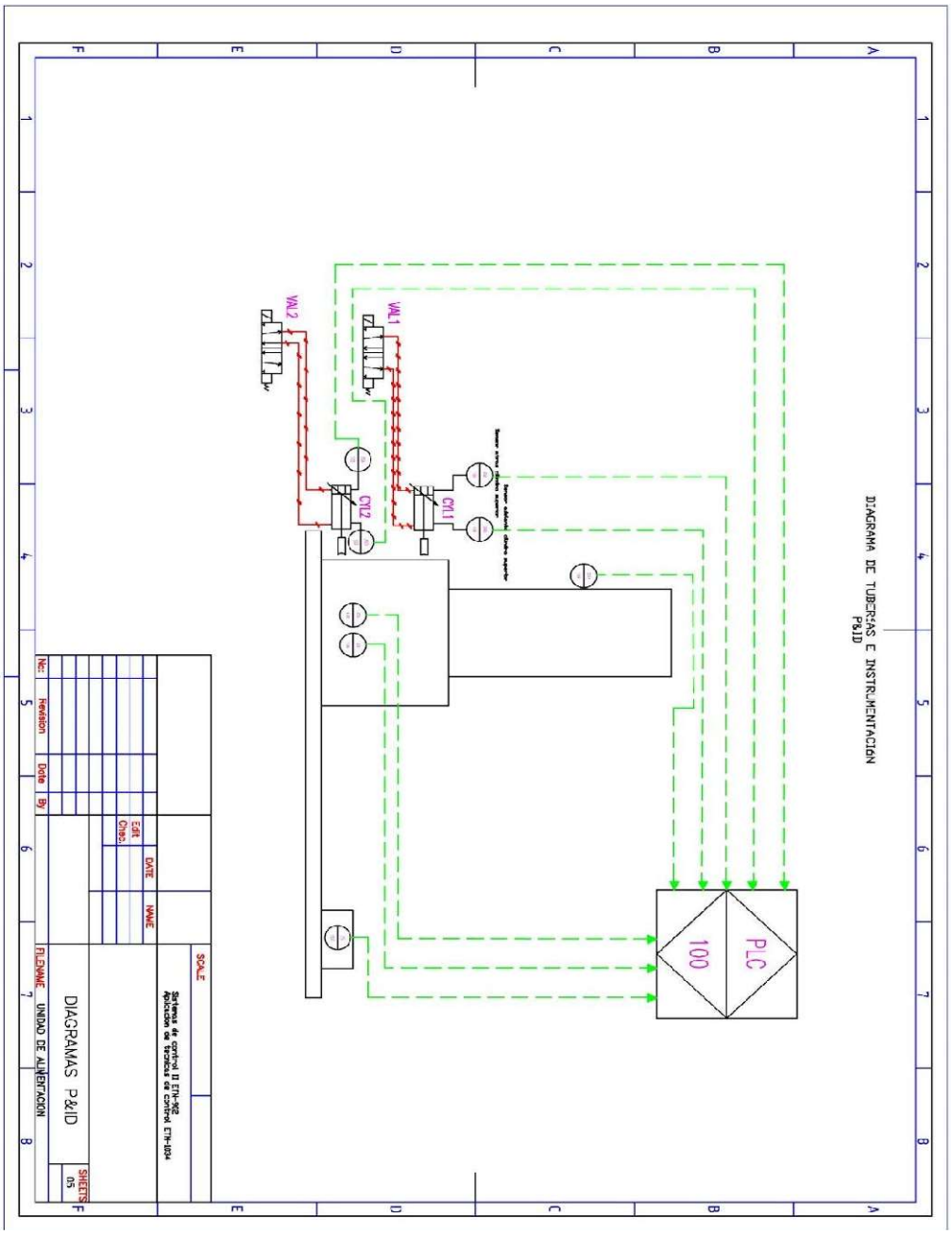


- Ubicación primaria, accesible normalmente al operador
- Instrumento discreto

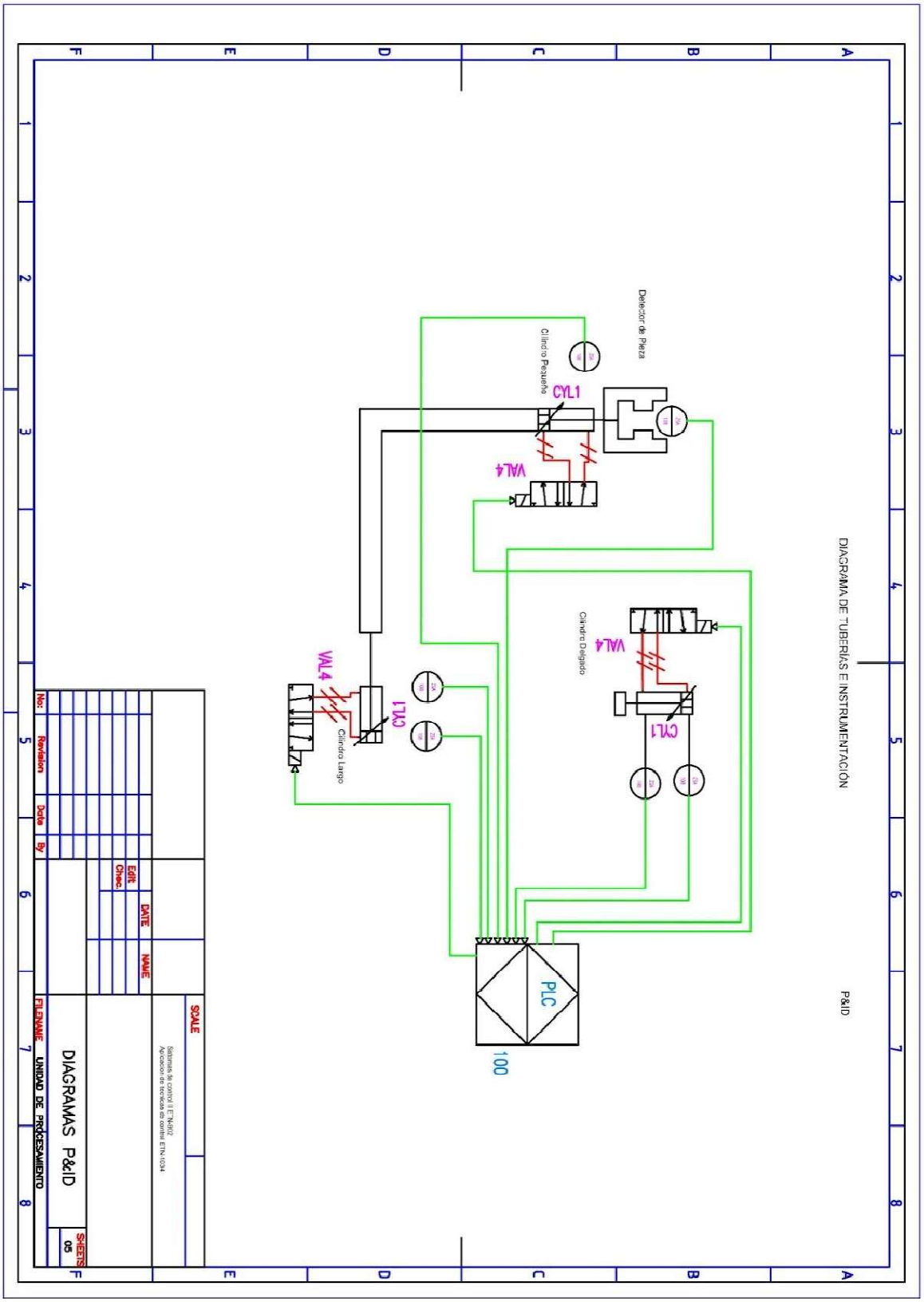


- Ubicación primaria, accesible normalmente al operador
- Controlador Lógico programable PLC

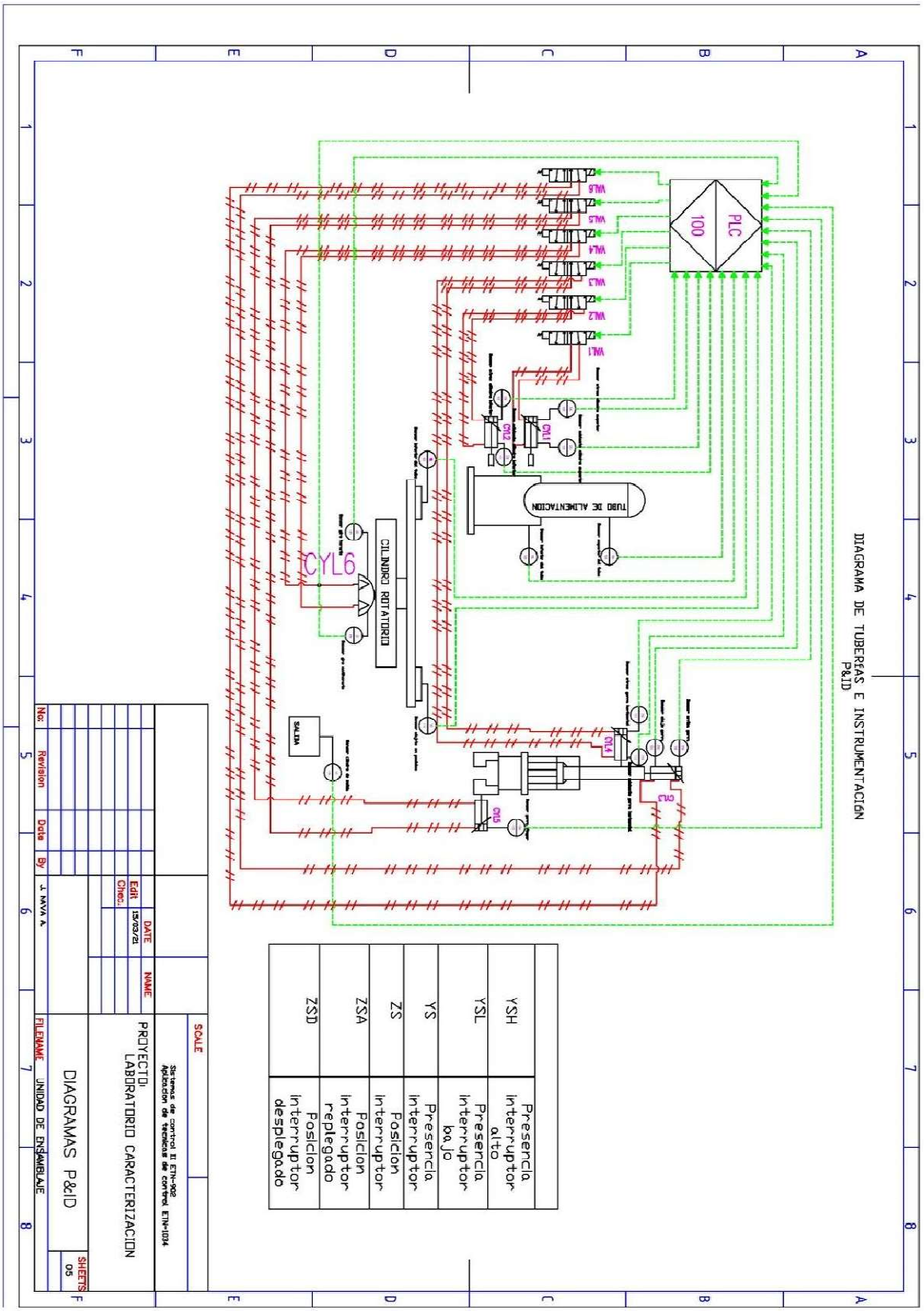
6.4.1.1 UNIDAD DE ALIMENTACIÓN



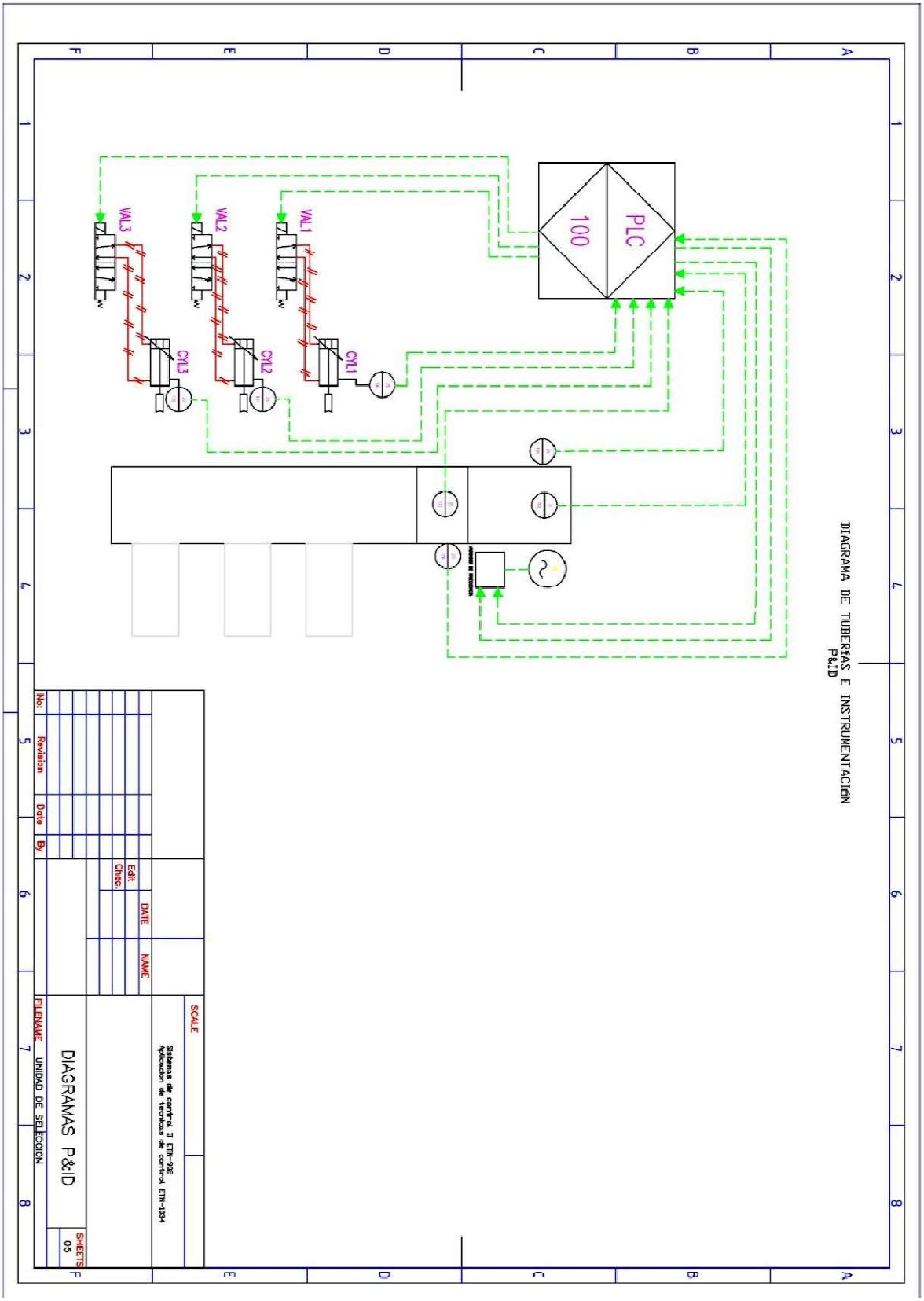
6.4.1.2 UNIDAD DE PROCESAMIENTO



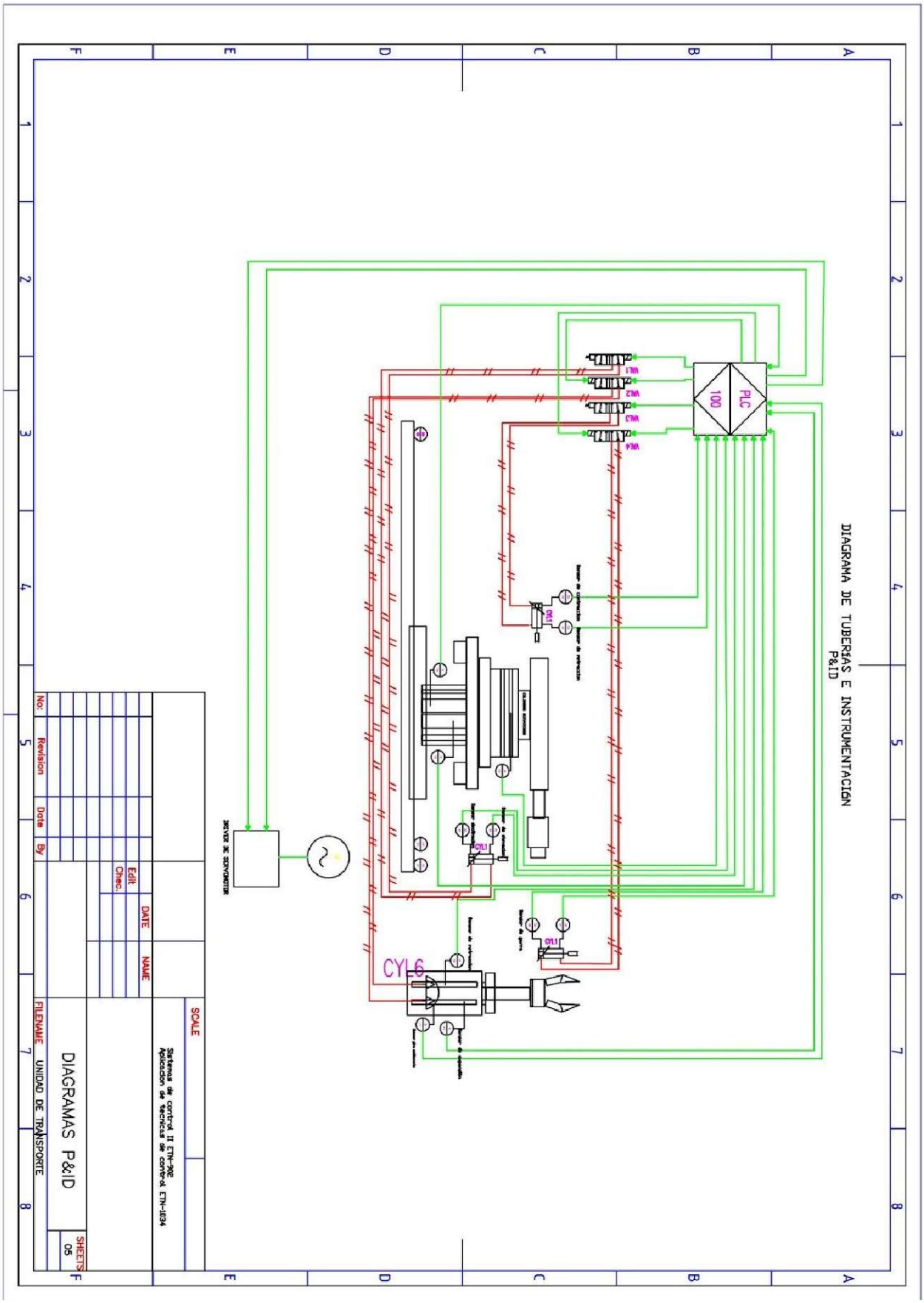
6.4.1.3 UNIDAD DE ENSAMBLAJE



6.4.1.4 UNIDAD DE SELECCIÓN



6.4.1.5 UNIDAD DE TRANSPORTE



7. Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones

- Al realizar la instrumentación de todo el proceso de ensamblaje, podemos observar que en cada una de las plantas se utilizan los mismos sensores en más de una unidad del proceso, como por ejemplo el sensor magnético, fotoeléctricos, inductivos, entre otros. Se puede observar también que la mayoría de los actuadores son neumáticos, y de estos la mayoría son cilindros.
- En el proceso de diagnosticar cada una de las plantas se identificaron falencias en el funcionamiento, las cuales se lograron reparar cambiando conexiones, programación, verificando continuidad.
- Se verificó la funcionalidad de toda la planta del proceso, realizando pruebas a cada actuador y sensor, a través del lenguaje LADDER para cada una de las plantas.
- Mediante la caracterización de sensores y actuadores, se obtuvo la funcionalidad y limitaciones mediante manuales y hojas de datos. También, la respuesta de los sensores fue contrastada con ayuda de la instrumentación específica (osciloscopio).
- Se verificó que la alimentación del compresor para la parte neumática tenía fallos en distintos puntos del proceso, lo cual generaba fugas y una presión incorrecta. Para subsanar el problema se aplicó cinta teflón en cada una de las roscas de los terminales que presentaban fugas.
- En la adaptación de señales verificamos el correcto funcionamiento de las electroválvulas, con las que se accionan los actuadores neumáticos mediante señales eléctricas del controlador.
- Se configuró de forma correcta el variador de frecuencia para utilizar el motor a través de PLC.
- Se configuró el variador de frecuencia para poder ajustar la velocidad del motor mediante una entrada de voltaje analógico, en este caso con un potenciómetro.
- Se describió el proceso en su totalidad con los diagramas P&ID basados en la norma ISA 5.1-1984(r1992) y representado con el programa AUTOCAD ELECTRICAL.
- Se logró obtener una función de transferencia para modelar el conjunto variador - motor, tomando como entrada un voltaje analógico y como salida la velocidad angular del eje del motor.

7.2 Recomendaciones

- Para la alimentación neumática el compresor tiene que trabajar entre 4 - 5 bares, y no realizar la utilización de su apagado automático (llenado del tanque del compresor), esto para poder evitar fugas de aire, evitar que la vida útil del equipo se vea reducida .
- Para realizar un diagnóstico correcto, se recomienda aislar los componentes, ya que al estar conectados a los controladores lógicos programables (PLC), se pueden alterar las mediciones que se pretender hacer a un sensor en específico, además de

que la activación de uno o más sensores puede iniciar una secuencia de funcionamiento programada que, puede comprometer la integridad de los operadores o de los equipos.

- Utilizar con mucho cuidado las terminales del final de las conexiones, ya que son demasiado frágiles y son propensas a romperse.
- Previamente de realizar una configuración en el variador de frecuencia, comprender correctamente su funcionamiento mediante su manual; y se recomienda siempre revisar y configurar, si fuese necesario, los parámetros que tiene el motor que se encuentran en la placa del mismo, tomando en cuenta que es un motor asíncrono.
- Para utilizar y cargar programas a los PLC utilizar el programa MicroWin Step7, corriendo en un computador con sistema Windows XP service pack 3 (en caso de no contar con un computador con este sistema operativo, se puede utilizar una máquina virtual) y con un adaptador de USB a RS485.
- Para entender correctamente los diagramas P&ID se recomienda tener conocimiento sobre las normas ISA-5.1-1984 (r1992).
- Asignar correctamente entradas y salidas en los programas del PLC que se vayan a cargar o usar, ya que una asignación incorrecta puede ocasionar un funcionamiento incorrecto de la secuencia que se pretende ejecutar, potencialmente ocasionando daños a los equipos y a los operadores.
- Para ajustar la velocidad de funcionamiento de los actuadores neumáticos se pueden modificar los tornillos de las válvulas de estrangulamiento.

8. Bibliografía

- INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 8va EDICIÓN. Antonio Creus

TRANSPORTE

- SMC Corporation. Compact Guide Cylinder ‘SMC MGPM16-75’
- SMC Corporation. Angular Style Air Gripper ‘SMC MHC2-20D’
- OMRON Corporation.Miniature Basic Switch‘V-156-1C25’
- OMRON Corporation. Rectangular Standard Proximity Sensor ‘OMRON TL-08NK’
- MOTOR COMPANY Matsushita Electric Industrial. Servo minas A4 series ‘PANASONIC MHMD022P1U’
- AIRTAC. solenoid valve ‘AIRTAC 4V-120-06’

SELECCIÓN

- AirTAG. Solenoid Valve(5/2 way,5/3 way). DATA SHEET.
- AirTAG. Filter & Regulator. DATA SHEET.
- SMC. Air Cylinder CJ2 Series. DATA SHEET.
- OMRON. Super Manual Fiber Amplifier E3X-NA DATA SHEET.
- INORÉA Automatismes & Industrie. VARIATEUR DE FREQUENCE VFR-091 GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE VFR-091.
- SMC. Manual de instalación y mantenimiento Detector magnético (tipo Reed) Serie D-C73-588 / D C80-588
- SIMATIC. Manual del sistema de automatización S7-200. SIEMENS

ENSAMBLAJE

- SMC Corporation. *Reed Switch Band Mounting Style D-C73/D-C76/D-C80*
- Omron. *Distance-settable Photoelectric Sensor E3Z-LS*
- Omron. *Super Manual Fiber Amplifier E3X-NA*
- SMC. *Air Cylinder CJ2 Series*
- SMC. *Parallel Type Air Gripper Series MHZ*
- CHELIC. *RTB series Rotary Table*

PROCESAMIENTO

- SMC Corporation. Air Cylinder CJ2 Series. CDJ2B16-100
- SMC Corporation. Parallel Type Air Gripper. Series MHZ. MHZ2-20D
- SMC Corporation. Compact Cylinder Series CQ2. CDQ2B50-20
- SMC Corporation. *Reed Switch Band Mounting Style D-C73/D-C76/D-C80*
- Omron. *Distance-settable Photoelectric Sensor E3Z-LS*

ALIMENTACIÓN

- SMC Corporation. *Reed Switch Band Mounting Style D-C73/D-C76/D-C80*
- SICK. *MHT15 Photoelectric proximity sensors, energetic, radial optic 90°*
- Omron. *Inductive Proximity Sensor,LJ12A3-4-Z/BX*
- Omron. *Distance-settable Photoelectric Sensor E3Z-LS*
- SMC. *Air Cylinder Series CJ2*

9. Anexos: Enlaces

9.1 Videos

https://drive.google.com/drive/folders/1hqV7WNpFmSulEJwJQqq6LtpQKG2IwNSF

https://www.tiktok.com/@plantapensamblaje?_t=8WnsGMIdFhu&_r=1

9.2 Programas ladder de prueba

https://drive.google.com/drive/folders/1uwQ1vKttPN5QBukY0W6Z85gJGEUFwgWl?usp=sharing